



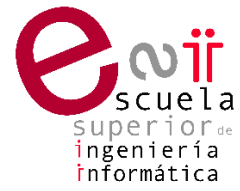
h p h k c k c k h k
k p h p c k H h p H p h

p i h c k p c k
p c k H h p H p h
k h c k
h

h k h c k k k h p k c k
h k h

p h h

kh



p i h ck p ck
 p ck H hp H p h
 k h ck
 h

h k h ck k k h p k ck
 h k h

p ph h
 p h p
 p h k pp

kh

k p h ck p

ph h H ck k p ktt h pck k p i h
ck p ck h k ck h k h ck k k h p k ck h k h
k h ck p i h ph k k h p p p h ck ck k k ck
k ph k ph h k hck ck p i p h ck ph hck
k h p

k ck i kh ck

ck ph h

P

k ph h k ck k h k h
 h h k ck k k h p k p ck k p k
 ck ck p k p ck k k h p k k h ck ck
 ck ck p k p k ck p h p
 k k h k h ck ck h ck h p k p h
 h ck k p ck p k k p ck k p h k h ck ck
 h ck ck p h p k p
 p k p h ck h k h ck h p h h k ck
 k h p k h h k p h k ck h ck h
 k h k ph h
 p h k h k k h ck h ck ck
 ck p h p p k p k ck k k k h ck p
 ck k p h h k
 h ck ck ck p h k h h ph ck p p h ck
 p k h k k k k ck k p h h h k ck
 h p k ph h p h h pk p p h ck k h ck ck h ck
 h ck k h k h k ck p h h

p ck h h

h p h p h p p p k k p p h ck h n ck
ck ph ck ck h ck h h h p h k
h h p h p h p h ck h h h
ck ck k p p

Capítulo 1	Introducción	1
1.1	Motivación	2
1.2	Objetivos	3
1.3	Estructura del documento	4
1.4	Competencias específicas de computación	5
Capítulo 2	Estado del Arte	7
2.1	Optimización combinatoria	7
2.2	Algoritmos metaheurísticos	9
2.3	Algoritmos genéticos	12
2.3.1	Algoritmo estándar	13
2.3.2	Individuos y representación	14
2.3.3	Inicialización de la población	14
2.3.4	Evaluación de la población	15
2.3.5	Selección	17
2.3.6	Reproducción	19
2.3.7	Mutación	21
2.3.8	Combinación de poblaciones	22
Capítulo 3	Motor de videojuegos Unity	23
3.1	Concepto de videojuego	24
3.2	Motores de videojuegos	26
3.3	Arquitectura del motor. Una visión general	27
3.3.1	Capa independiente de la plataforma	29

3.4	Unity un motor de videojuegos de propósito general	29
3.5	Introducción a Unity	30
3.5.1	Editor	31
3.5.2	GameObjects y Components	34
3.5.3	Físicas y colisiones	36
3.5.4	Scripting	38
3.5.5	Campos serializados	41
3.5.6	Ejemplo de script	41
Capítulo 4	Metodología y Desarrollo	43
4.1	Metodología	43
4.1.1	Metodología de desarrollo en cascada	44
4.1.2	Justificación en el proyecto	45
4.2	Desarrollo	46
4.2.1	Fase de requisitos	47
4.2.2	Fase de diseño	54
Capítulo 5	Experimentos y Resultados	75
5.1	Experimento 1: Alta recolección y poco tiempo de vida	76
5.2	Experimento 2: La estrategia de supervivencia “comer o ser comido”	79
5.3	Experimento 3: Entorno equilibrado	82
5.4	Reproducibilidad de los experimentos	84
Capítulo 6	Conclusiones	86
6.1	Conclusiones	86
6.2	Competencias específicas de computación	87
Bibliografía		89

Figura 1.1 Adaptación al entorno de las jirafas	1
Figura 1.2 Captura de pantalla del video de Primer	3
Figura 2.1 Ejemplo de búsqueda de ruta más eficiente.....	7
Figura 2.2 Captura de pantalla de configuración en simulador de fórmula 1	8
Figura 2.3 Grafo no dirigido coloreado	9
Figura 2.4 Espacio de búsqueda	10
Figura 2.5 Intensificación en búsqueda de máximo local	10
Figura 2.6 Se diversifica para encontrar nuevos extremos locales	11
Figura 2.7 Búsqueda local	11
Figura 2.8 Clasificación más amplia de metaheurísticas.....	12
Figura 2.9 Proceso evolutivo de los algoritmos genéticos	13
Figura 2.10 Evaluación de $f(c)$, siendo $c = (4,1,3,5,7,2,0,6)$	16
Figura 2.11 Ejemplo de función de evaluación sustituta	16
Figura 2.12 Evaluación de pinturas.....	17
Figura 2.13 Reproducción mediante puntos de corte	20
Figura 2.14 Reproducción mediante máscara	20
Figura 2.15 Ejemplo Cruce 2PCX.....	20
Figura 2.16 Mutación de representación binaria.....	21
Figura 2.17 Mutación de una permutación (intercambio).....	22
Figura 2.18 Mutación de una permutación (intersección)	22
Figura 3.1 Captura de pantalla de Super Mario Bros.....	23
Figura 3.2 Diferencia entre frame rates.....	25
Figura 3.3 FPS vs Hz	25
Figura 3.4 Ejemplo de motor de videojuegos	26
Figura 3.5 Evolución de los motores de videojuegos.....	27
Figura 3.6 Capas de abstracción en desarrollo software	28
Figura 3.7 Visión general de un motor de videojuegos	28
Figura 3.8 Abstracción de plataforma gráfica	29

Figura 3.9 Motores usados para nuevos lanzamientos de videojuegos en 2021	30
Figura 3.10 Elementos básicos del editor de Unity.....	31
Figura 3.11 Jerarquía de la escena	31
Figura 3.12 Acciones de edición del editor de escena	32
Figura 3.13 Inspector de objeto vacío en Unity	32
Figura 3.14 Posicionamiento de objeto vacío	33
Figura 3.15 Inspector de objeto con forma cúbica	33
Figura 3.16 Prefab robot	34
Figura 3.17 Diagrama de clases de objetos y componentes de Unity.....	35
Figura 3.18 Visión más detallada del sistema de componentes	35
Figura 3.19 Algunos componentes relacionados con las físicas.....	36
Figura 3.20 Parámetros básicos del componente Rigidbody	37
Figura 3.21 Parámetros de componente SphereCollider	37
Figura 3.22 Sistema de scripting de Unity.....	38
Figura 3.23 Captura de fragmento de la arquitectura de un frame en Unity	39
Figura 3.24 Campos serializados en script	41
Figura 3.25 Campos serializados en vista Inspector.....	41
Figura 3.26 Script de ejemplo	42
Figura 4.1 Metodología en cascada	44
Figura 4.2 Módulos y dependencias	54
Figura 4.3 Componente Configuration.....	56
Figura 4.4 GameObject Configuration	56
Figura 4.5 Estructura del módulo correspondiente a los sentidos de los individuos.....	57
Figura 4.6 Campo de visión, utilizando triggers de Unity.....	58
Figura 4.7 Detección de colisión con campo de visión.....	59
Figura 4.8 Estructura del componente individual	60
Figura 4.9 Diagrama de funcionamiento de la inteligencia artificial.....	62
Figura 4.10 Parte de inteligencia artificial del componente Individual.....	62
Figura 4.11 Árbol de decisión.....	63
Figura 4.12 Decisión de ataque.....	64
Figura 4.13 Decisión de huida	65
Figura 4.14 Decisión de recolección.....	65
Figura 4.15 Parte de algoritmos genéticos del componente Individual.....	67
Figura 4.16 GameObject Individual.....	68
Figura 4.17 Componente Reward	69
Figura 4.18 GameObject Reward	69
Figura 4.19 Componentes asociado a los algoritmos genéticos	70
Figura 4.20 GameObject Simulation	71

Figura 4.21 Diagrama de secuencia de la comunicación entre los componentes GeneticAlgorithm y SimulationObjectPool	72
Figura 4.22 Scene GeneticAlgorithm	72
Figura 4.23 Lógica de la escena	73
Figura 5.1 Capturas de pantalla de la simulación	75
Figura 5.2 Evolución del fitness en el primer experimento	77
Figura 5.3 Evolución media de la representación de los individuos en el primer experimento	77
Figura 5.4 Parámetro vitalidad con semilla 5.345.435 en el primer experimento	78
Figura 5.5 Evolución del fitness en el segundo experimento	80
Figura 5.6 Línea de tendencia del top 5 para el segundo experimento.....	80
Figura 5.7 Evolución media de la representación de los individuos en el segundo experimento	81
Figura 5.8 Línea de tendencia del top 5 para el segundo experimento.....	83
Figura 5.9 Evolución media de la representación de los individuos en el tercer experimento	83

Tabla 2.1 Comparación de métodos de selección	18
Tabla 2.2 Ejemplo de reproducción de población	19
Tabla 2.3 Ejemplo de poblaciones	22
Tabla 4.1 Resultado del brainstorming de la fase de requisitos	51
Tabla 4.2 Características del algoritmo genético	70
Tabla 5.1 Configuración del primer experimento, con semilla 72.678.457	76
Tabla 5.2 Configuración del segundo experimento, con semilla 9.876	79
Tabla 5.3 Configuración del tercer experimento, con semilla 87.547	82
Tabla 5.4 Temporizadores y frame rate	85

k

H p ck h

k k h p k k p k h ck ph p k p pk
p h obra hck El origen de las especies, h hp ck k
hck ck k p hck ck p ck k Ensayo sobre los principios de la población,
k p k k p h h ck k k
h p k k ck k p k ck ck hck hck ck p ck p p k
h h tt h ck h p h p

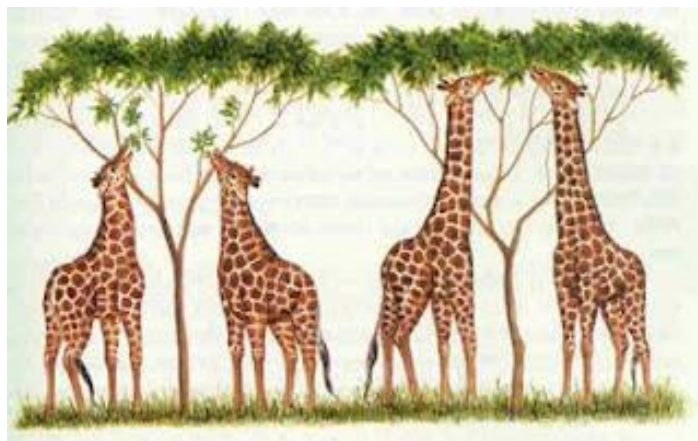


Figura 1.1 Adaptación al entorno de las jirafas¹

¹ Imagen tomada de <https://medium.com/@Mylestring/viva-la-evoluci%C3%B3n-d12b49567ca3>

2 Capítulo 1 Introducción

ck ck p k p ck k k h p k lk h ck hck
ck ck p k p p pk k phh ck hp
k i p h ck hck p k p p p ck k ck k p ck ck h
hck ck h h p i p p ck p k p
k hck ck h ck p k ph ck k p ck k k h
p ck h k p k k h pck ck p lh h ck
p k h ck p k
k ph h k ph h k ck k h k h
h h k ck k k h p k p ck k p k
ck k ph p h p ck hck h hp k k h h k h
h k k p
k ph h h p k h p k h ck
h ck hck ck h h h h p k pp k k h h k h
p h h h h h h p ck k h
ck k tt ph ph p h ck hck p k kh ck hck ck ck k
p

h h

p h ck p k p i p ck k hck lk ck *Simulating*
Natural Selection h k ck ck k k p p h k p ck p
ck hck lk p *Primer* p ck pck hck k
ck h hck p ck h k h p k h ck k k h
p k k k ph h p p k h hp ck k hck
h ck h ck p lh h h h p h ck
k hck h p lh h k h ck hck phh h k k ck k ph
h k h h ck hck p p p h k hck ck n
p ck ck p h ck hck h p k p hck p
p p hck p k p ck p k p hck
h h ck hck p hck p hp ck hck kh ck hck
p lh p ck k hck ck p pk k h k k p ck
k p h p h k p h k ck h p h

k h c k h c k p k h p k h h p p k h c k
h



Figura 1.2 Captura de pantalla del video de Primer

h k k h c k k h p k h c k h c k h c k
p k h c k h c k h c k p h h k
c k h p p p k h p k p c k p k h p
h k h h k p c k c k k c k p p h p k h
p p h p h c k p k h k h c k p k h p
p p p k p p h c k k k p k p h
k p p c k h p k k c k k p k
p h h c k k h c k h c k i p c k c k k p
p h k p p p p p h h h k p
p k p k k i c k c k k p c k p p i k k p h c k
c k p c k c k p k p h c k h k h k p h c k h k c k
k p h c k h k c k h c k h c k h c k c k c k
p k c k k p p h c k k p h h c k c k p
c k p k h k k k k h c k c k k p h h

i h

k i h c k k p p c k p k p p h p k h k h
p h h k c k c k p k p h k p k p c k
h k p k t t i h p c k p k h p p h
h c k k k p h h

p k i h p ck k p k h h

- h n p p phh h k h p k p i k tt p ck
h ck h ck n ck k ck h p h ck k
- h n p h ck h ck ck k h p p ck p k
p p p p h h k p h h k k h
h hp h p p ck p h ph ck p p h p
ck k h p k h ck ck h h ck h h
- h n p h h h phh h k p k h ck h ck h k p h
h k p i k p hp p k p
- P h p h k h ck p h p h ck p p k
p k ck h pk p p k h p k p h ck k
k h

p p ck k ck

p ck p ck ph h p ck k h ck ck ck k ck k

ck p k k p ck p h h p k ck k h ck ck ck

k k h k h p k ck ck h

p k p

- k H p ck h p ck k k k k
k ck p p k i h p ck k p k
k p
- k ck ck k p k k p k h h
ph p k k p ck ck p k p p k
p h h ck k ck p k p ck ck n k ck k
ck pp k p ck p k ph h
- k p ck h ck i h p p p h p ck h k
p ck ck pp k ck h ck i h h ck h h k
h h ck p
- k ck k pp k k p h h
p k p k ck k ck ck pp k k ck k p k
h ck h ck k p

- k ph p k ck k h k p
h p ck k p h p ck k p ck ph p p
i h h k p p p p k h p h k
p k
- k k h k k p kk p p ck
ck k p kh ck i k h p p h h p ck
ck kk p k h ck k h ck pp kk ck ck p k
p
- h h ck h

kck pp kk ck k p p ck k pk h h h
- hck ck p pk ck p ck h p h
ck k h h kh kh p ck n p p hp h phh
kh h h p h kh ck h k h p h ck
kh h
- hck ck p ck pp kk p k p h h p h ck
p h ck h p h ki kh h k p k h ck
p k ck ck n ck h p h p ck p
- hck ck p p ck pp kk p h ck p ck i
h k ck n p h k p kh h h k kh
h k ck k ck ck ck p h h ck h p h h h
p hp ck p ck kti ck ck

k

ck ck k p

k k p ck k p k ck ph ck h h h
p hck h kh pk h k h ck h p h hck p hck
k k ck lk ck k h h p ck k p p
k i p ck h ck k p

h h h h ph

p ck k h ck k h kh h phh h k ck p p ck p h
ck p k p i k ck lk ck p p p h h ck ck ph
h h k h p p p k ck pck p h p h ck p
p ck ck p h ck kh ck h p ck p h ck p
ck p ck p i p k i ck

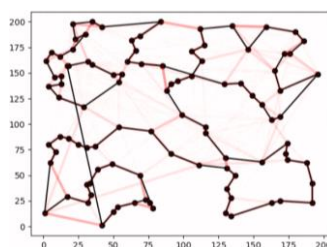


Figura 2.1 Ejemplo de búsqueda de ruta más eficiente¹

¹ Imagen tomada de <https://baobabsoluciones.es/blog/2020/10/01/problema-del-viajante/>

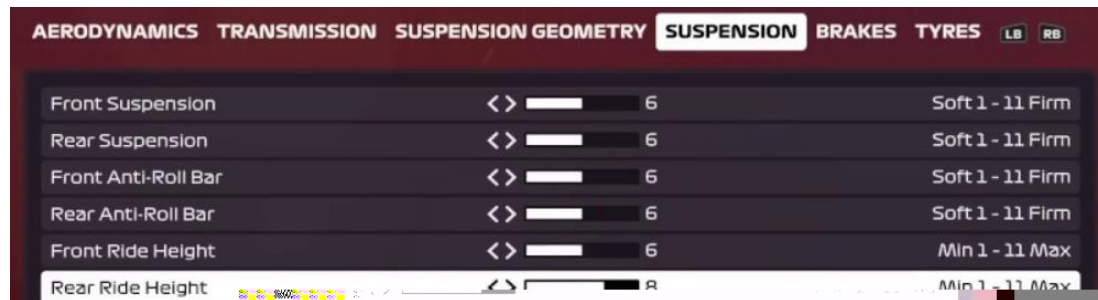


Figura 2.2 Captura de pantalla de configuración en simulador de fórmula 1

$$C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$$

$$f(x) = \text{function of } x$$

$$c^* = \underset{c \in C}{\operatorname{argmax}} f(c)$$

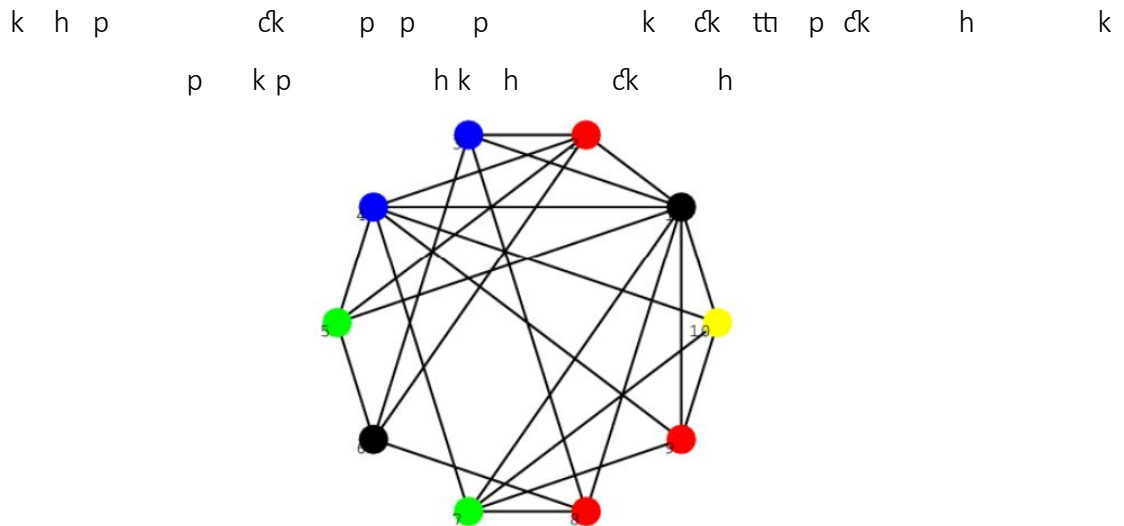


Figura 2.3 Grafo no dirigido coloreado

p k h p k ck h h h h ph

- $P \quad p \quad h \quad (c, c, \dots, c) \quad ck \quad ck \quad k \quad k \quad tt \quad p \quad ck \quad ck \quad c \in 1, 2, \dots, r$
 $h \quad ck \quad r \quad k \quad tt \quad p \quad ck \quad k \quad p$
- $h \quad ck \quad k \quad h \quad tt \quad p \quad ck \quad ck \quad h \quad h \quad ck$
- $ph \quad ph \quad ck \quad h \quad h \quad h \quad h \quad h \quad h \quad p$

k ph p h

k ph p h p p k h p k

h k ph h ck p p h p k h h

ck h k h k p k ph p p h k h

ck p h h

ck k ck k ph p h p ph k ph

p h ck ck p p h p k h p p k

p h h k k h h h h h p k h p

ck ck h k ck ck h p h ck k ph h h p

p k h

k ph p p k h k k p p k

p h ck k h ck tt ck k h k ck p p h k k

k h p ck p pk h ck k h ck h ck tt ck

ck ck ph k ck ck h h k k p k k ph

p h h h k k p h p ck p h ck k pk i p
k h p hck

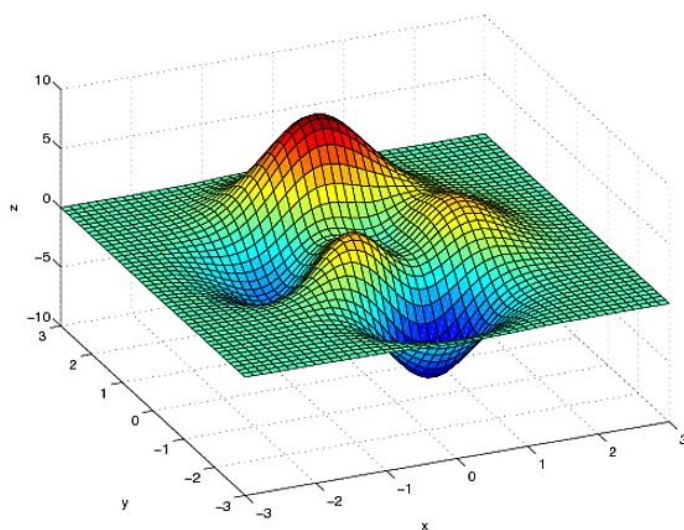


Figura 2.4 Espacio de búsqueda

k ph p h p ck k p p ck p
h h k p h p k h ck tti ck k pk p
p h p k h ck hp k p ck p p h
ck p ck k p lk ck h hh h ck phh h
k i h ck k h hh h h k p p h p ckk h
tti ck ck h k k k h p

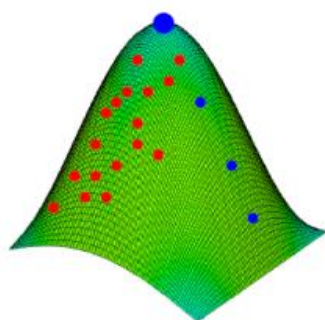


Figura 2.5 Intensificación en búsqueda de máximo local

h p k i h ck k ck phh h p p p h k k ck
p k k ph ckp k ph p h k k p ck h
p lh p tti ck p ck k h ck p h p k h

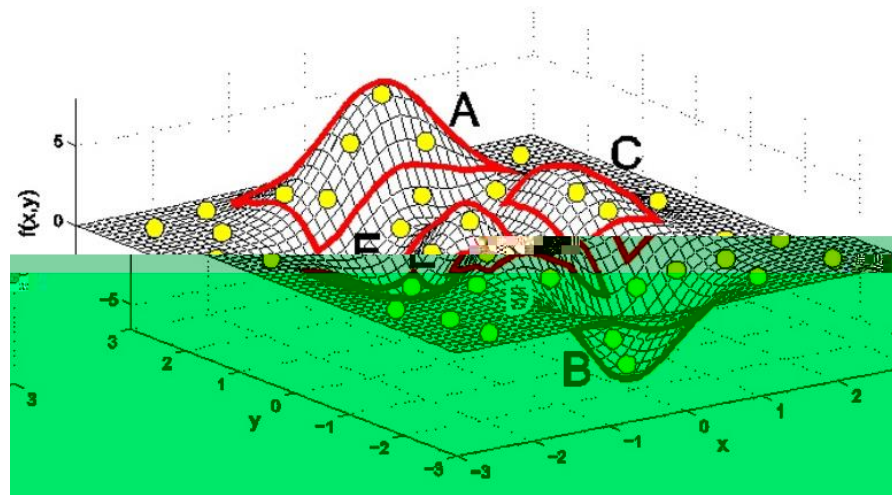


Figura 2.6 Se diversifica para encontrar nuevos extremos locales¹

k h p ck p p h ck tt ck ck h ck p k ck
 ph k ck ck p h p k ck phh ck h hh ck
 ck p p h k p ck p ck k h ck k h p
 k k i p k h h k
 h p p ck p h p tt ck p h ck k h ck
 tt ck h ck k h ck p k p i k
 • p h ck p ph h ck p h ph ck
 ck h h h k ck h p h k k k h h ck
 k h ck k k h i p k ck
 ck h k ck k h h k i p p k ck k
 h hh h k k p k h i p h i k
 p k tt ck k k k h p

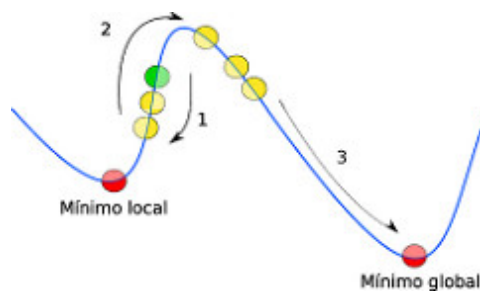
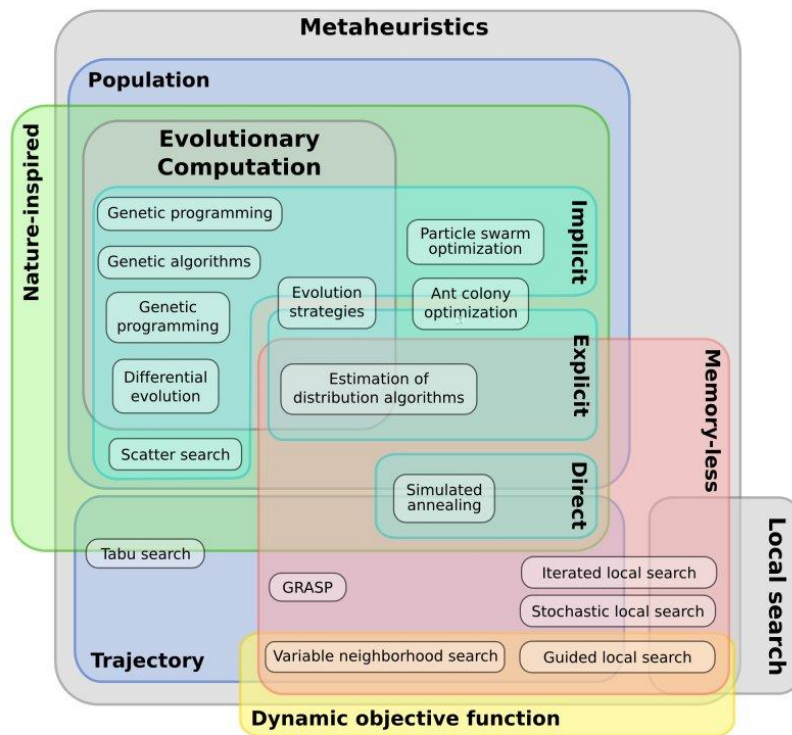


Figura 2.7 Búsqueda local²

¹ Imagen tomada de <https://es.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/70481-metaheuristic-algorithm-and-machine-learning>

² Imagen tomada de <http://www.cs.us.es/~fsancho/?e=207>

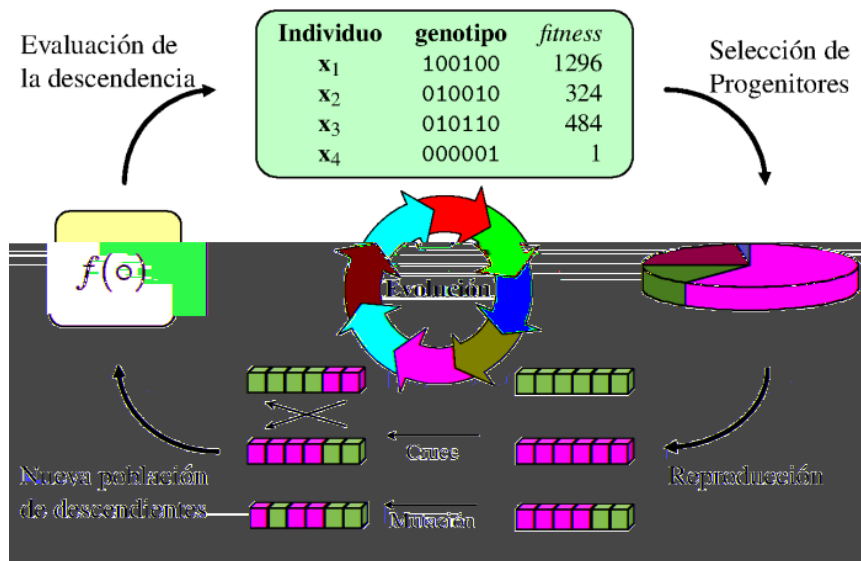
- p h ck k h p ck k h h h h k ck
 k h h p h h ck k k h ck
 k h i p h h k p k h p i k k k ph
 h

Figura 2.8 Clasificación más amplia de metaheurísticas¹

k ph h
 k ph k h h lp k p ck k k h p k ck pk
 p h
 k ph k k h ck k k p h ck k h ck tt ck
 p k k h p k h ck h ck h k
 ck p k h p k k ph h h k ck p ck
 k k ph k h

¹ Imagen tomada de <http://www.cs.us.es/~fsancho/?e=207>

k ph ckp
 hck p k h ck h ck hck ckh ck p p
 i p ck ck k p k h p k

Figura 2.9 Proceso evolutivo de los algoritmos genéticos¹

p k h p h h k ph ck k h ck h ck hck
 ck k k h k h ck ck h h ck hck k h k p ck
 ck h k p k h ck ck h h ck hck k h
 p kh p p h h k ck p p p h ck
 p p ck h h k p p ck h h i h k p p k h ck
 tt ck p ck h ck hck ck i p h ck hck h p k h
 pp ck hp h k h ck k p p p h ck k h ck
 tt ck ck p n ck ck p hck ck p ck pk tt ck p p h
 ck ck ph hp k p ck p p kck k h h p

¹ Imagen tomada de <https://javierdiazarca.medium.com/origen-y-evoluci%C3%B3n-de-la-inteligencia-artificial-d39f3b382da5>

$t \leftarrow 0$

$c \ a \ a \ (P(t))$

$a \ a \ (P(t))$

Mientras no $c \ \ \ c \ \acute{o} \ _ \ _ \ a \ a \ a \ ()$

$t \leftarrow t + 1$

$P(t) \leftarrow cc \ a \ P(t + 1))$

$c \ P(t))$

$a \ P(t))$

$a \ a \ P(t))$

$P(t) \leftarrow c \ b \ a \ (P(t)P(t + 1))$

k ckh ph p p h ck k p k h p ck hp k

h ck k h k h p p ck h h p ck p

h k h ck h h i h k

k h k k h h kck k h p h k p k

k h k k h ph p

Hckck p p h

ck k ck hck k ck k h h k p k ck

h h h h ph ck hp h k h p h ck k p

k ck h ck k h k k p h k k ph

h k k hck p ck p h h kck

p ck hp k ck h h p kh ck p hck

k k ph h k ck k hck ck p k p

p p ck ck k p ck p kh p p h ck p

h k k p p k p k h ck p ck hp

k p ck h p h k k p ck k p h

p k h ck p p h h p k ttih

k p p h h ph k p p h p p h ck h h p k

Hhck h ck k k h

ck k ck k h k ph h p ph i ck

hckck ck lk p p k h p p p k

hckck h k ck p ck k k ph h p h hp

p ck k h ck i p kckh pck k h p kh
 tt ck k k k h k pck k k
 p k ph h p ck hp h ck k h pk k h p
 h h k p i p p k ck h k ck kk
 p k k h ck pk i h
 ck k ck hckpp k n ck k k h
 p h p ck hck k h ck hck n
 ck p hckck ck p ckpk p p h p p ck hp
 ckck k p p k hh k h ck tt ck p p h p
 hck k h
 h h k h p ck k p ck p h p k
 ck hck p pp p h p h p p hckck
 k p k h ck hck p kh tt ck ck p hckck
 ck k ck n ck k k h h ck hp k k
 h hckck k hp p n h n ph k k k k
 k h ck n h k tth h
 p ck p hckpp p pck k k h k h h
 h ck k h ck hp k k h p k h k ph h p ck k
 k h k ph h k i ck p h ck p hckck ck hp
 k h ck ph hck p ck k h ck tt ck p h h h
 ck k p k k h h p ck ck k p p k p ck p h

 k h ck k k h
 k i h ck k h ck k h h ckp k p ck ck ck h
 ckckck hckhck k p p k hckck k k h ck h
 ckck ck k p ckp p p ck p
 hckhck p kp
 p i k k p k ck k h p h ck k h p k
 ckp h k p h h

$$f(c) = f(c_1, c_2, \dots, c_n) = \text{distancia}(c, c_{\text{objetivo}})$$

p i k ck h ck k h k p k ck k p h
 k h p k h ck k h p h h h
 k ph p ck p tt p ck i p k p h

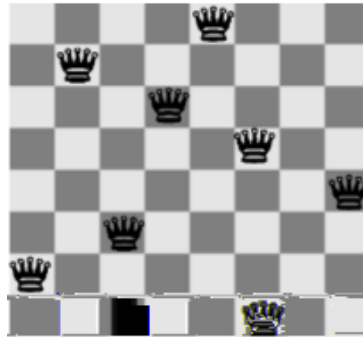


Figura 2.10 Evaluación de $f(c)$,
 siendo $c = (4,1,3,5,7,2,0,6)$

h h k k k h ck p kh p k ph ck ck k
 p p h pp h ph p k k h
 p ck h k h p ph p p kh p h h p h ck k
 p k ck
 k k h ck k h p k h p
 h ck k h h p i k k h p k h h p ck ck
 p k h ck k h p kp hp ck h h h
 k p h p kh p h k h p p ck ck p



Figura 2.11 Ejemplo de función de evaluación sustituta¹

¹ Imagen tomada de [9]

h h k ph h h p h k k h ck k h
h k p k kp h ck ck k h i k ck
ck pk k h ck h p k h p

Figura 2.12 Evaluación de pinturas¹

k h
k p ck k h h ck hck hck hck p ck ck k p
ck ck p p ck hp
p k p p k ck pck
ck ph h ck p hck ck pk k p k ck h k ck ph h ck
p hck ckckp k p ck p h ck k h
h h k k ph p p p p k ck
ck ph h ck p hck ck

Dado un conjunto de estados $S = s_1, s_2, \dots, s_n$ y una distribución de probabilidad para ese conjunto de estados $P(S) = p_1, p_2, \dots, p_n$

Para tomar una muestra hacemos:

$u \leftarrow \text{aleatorio_uniforme}(0,1)$

Devolver s_i , con el menor valor tal que: $u \leq \sum_{j=1}^i p_j$

k h p ph k k h
ck ck k h k hck ckck k hp h ck hck ckp
p ph k h

$$p_i = \frac{f(s_i)}{\sum_{j=1}^n f(s_j)}$$

¹ Imagen tomada de [9]

h kh h ck hck k k pck h p
 p hck k ck p p ph k h h p h ck
 p p k hck k h k k h p ck
 ck p hck

k h ck kp

k k p k ck k k h ck h ck k hh kp jh ck k
 k h pck ck p k h p pk ck ph h ck p hck ck ck hp
 h ck k n ck k k h k hck pck pk hck hck ck pck
 h h p k ph p k ck h ck hp
 k k k ck ph h ck p hck ck pck k h h p h

$$p(i) = \frac{\text{puntos}}{\text{puntos totales}} = \frac{N - i + 1}{\frac{N(N+1)}{2}} = \frac{2(N - i + 1)}{N(N+1)}$$

k k p i k ck kck k ck p p
 k h pp p p h k h

$f(i)$	i (rango)	puntos	seleccion por rango	selección por fitness

Tabla 2.1 Comparación de métodos de selección

k h p p
 i h ck h hp ck k p h k h ck k p h
 k h ck p p h k k n ck k p ck ck
 h ck ck k hp ck ck p h

Se toma un valor de k tal que $2^k \geq N$

Se escogen aleatoriamente k individuos

De los k individuos elegidos, nos quedamos con aquel con mayor fitness

P p ck h
 p h h p h ck h p h p h
 p p ck ck ck p k p ck ck h ck ck p p ck
 h p ck ck p p ck h k p ck k
 k k
 k k ck p i k ck p h p k p ck p ck h
 p k h h ck h h ck ck

H ck ck	k	p p	H ck ck p k
	h		
	h		

Tabla 2.2 Ejemplo de reproducción de población

p p ck h h k i h ck k p pk p h ck tt ck ck hp ck
 p ck ck p h p ck pk h

P p h h ph p
 ck k ck h h ph k p tt p h h ck k p
 ck p h pk p p ck h p k h p h p

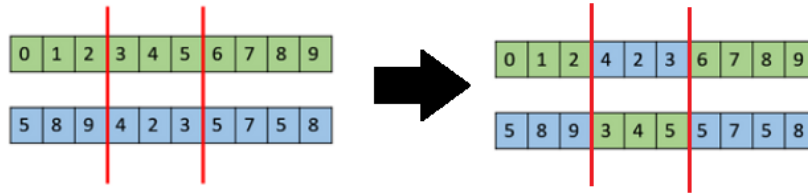


Figura 2.13 Reproducción mediante puntos de corte

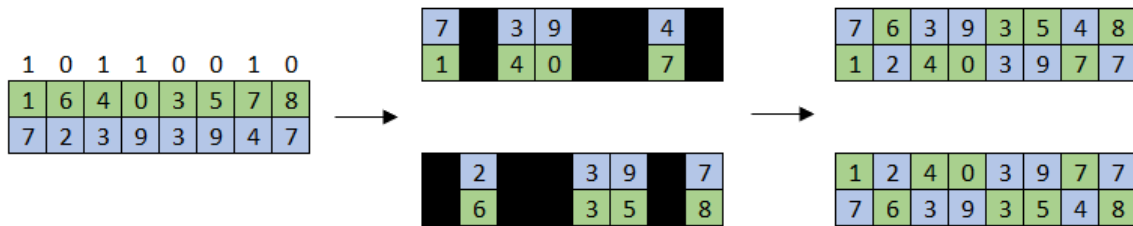


Figura 2.14 Reproducción mediante máscara

p h
 k ck k p h k p ck p ck p p ck h ck p h p k
 p k ck h p h
 ck ck i k ck ph h k p ck p ck p h p
 p p

- Se eligen dos posiciones c_1 y c_2 aleatoriamente, tal que $c_1 < c_2$
- Mantener en ambos hijos los valores desde el inicio hasta c_1 y desde c_2 hasta el final
- Para cada padre rellenar desde $c_1 + 1$ hasta $c_2 - 1$, de tal forma que se mantengan los valores actuales, pero en el orden en el que aparecen en el otro padre.

k h p i k ck kh h ck k k ph k
 p p h p p h p k ck

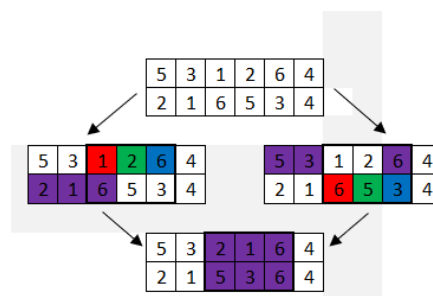


Figura 2.15 Ejemplo Cruce 2PCX

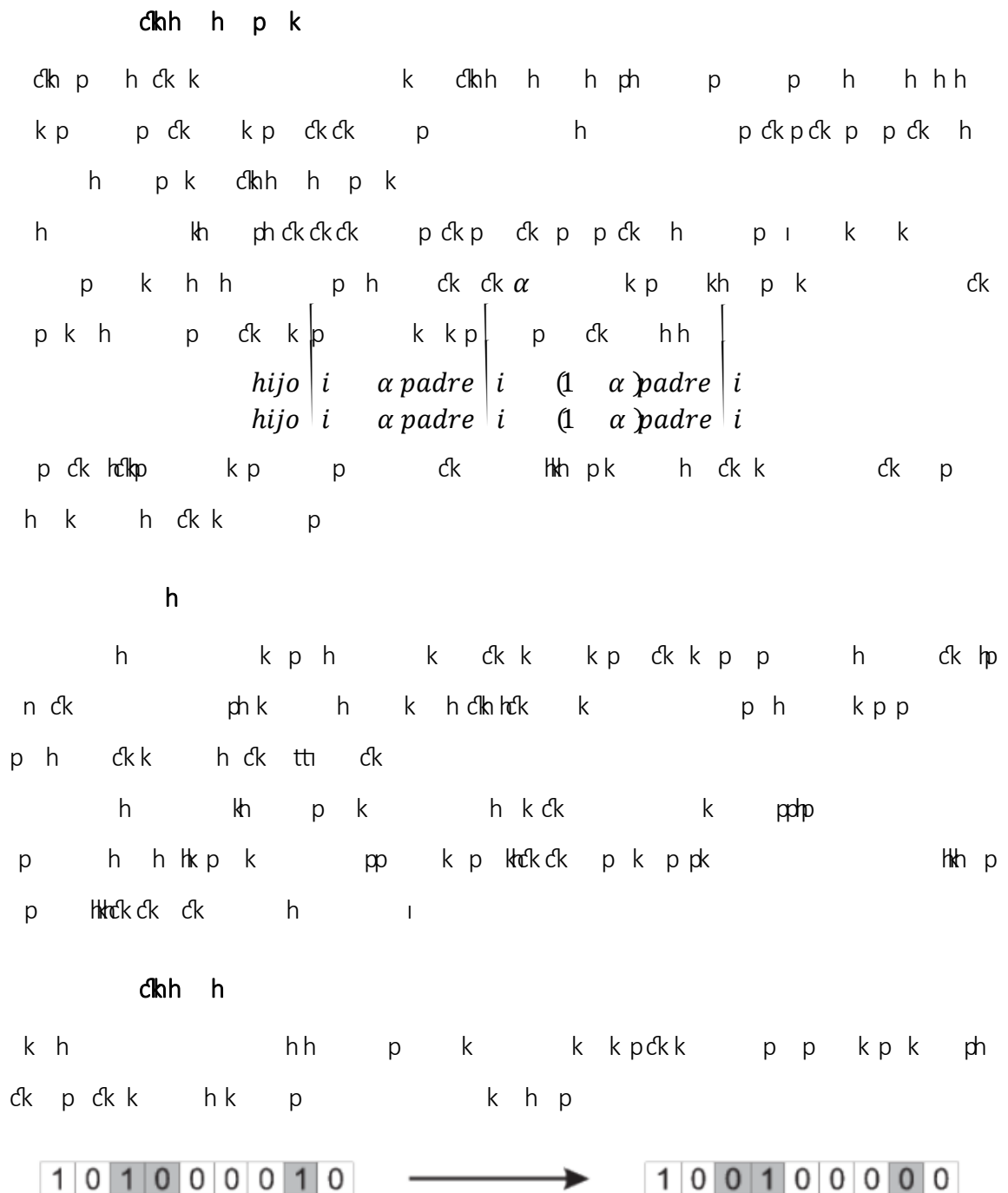


Figura 2.16 Mutación de representación binaria

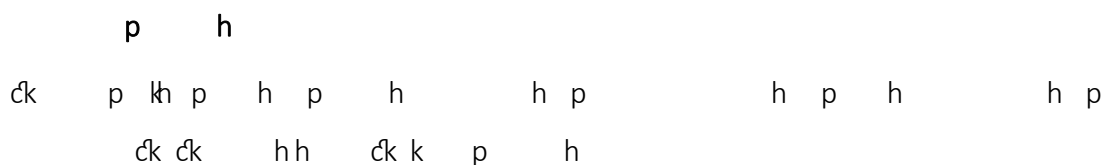




Figura 2.17 Mutación de una permutación (intercambio)



Figura 2.18 Mutación de una permutación (intersección)

h h ck k h

h h ck k h kth ck p ck ck h p h ck k k ph

h ck hck k pk k h ck hhh p k

h h p h

k h ck h h i k h h k ck

k h k k P k k h k h p P' k

p k ck ck p kh pk k h p p ck h h p P

	P				P'			
	i	i	i	i	i	i	i	i
$f(x)$								

Tabla 2.3 Ejemplo de poblaciones

- h h pp k kp k ck ck k h p h k p k k h
ck k h h p h P P'
- h h p kh k h P p ck p k i p
hck hck ck k k h kP k n 1 i p hck hck ck P' p
i k P i, i, i, i
- h h pp h pck P $\cup$ P' h ck h
ck k n i p ck p ph k ck k
p h ck hP i, i, i, i
}

}

k

pck hck i h

p p ck p kh p h k h ck hck phhhkck h k h
p hp ck h kh h p h ck ck p k p lk kh
p p h ph h kh h h hp k p ck
hck i p p h k ck hck k k hckckck k ck k
h p lk k p kh p hh p k p k ck
pck hck i p h p ck ck lk p h



Figura 3.1 Captura de pantalla de Super Mario Bros¹

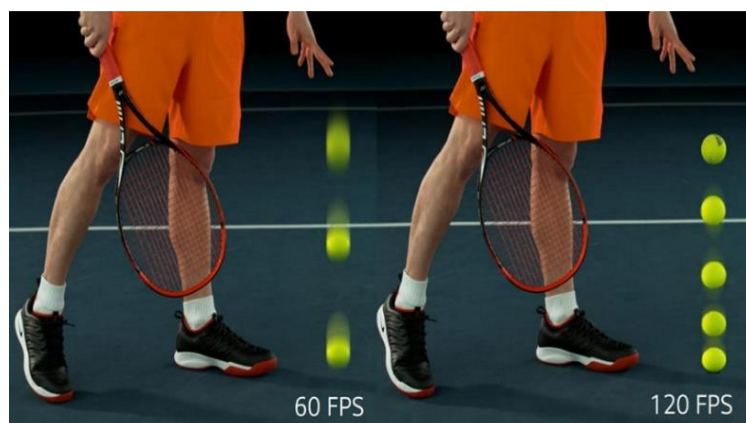
¹ Imagen tomada de <https://www.nintenderos.com/2009/10/toda-la-saga-de-super-mario/>

k i h ck hck i p k k p kck p p ki ck p
 k h p ck p p k h p p k p ck k h p h
 ck p p ph ck p ck p h p k ph h h kck k
 ph p i k k h ph k h k k hh k
 p k h p p p p h

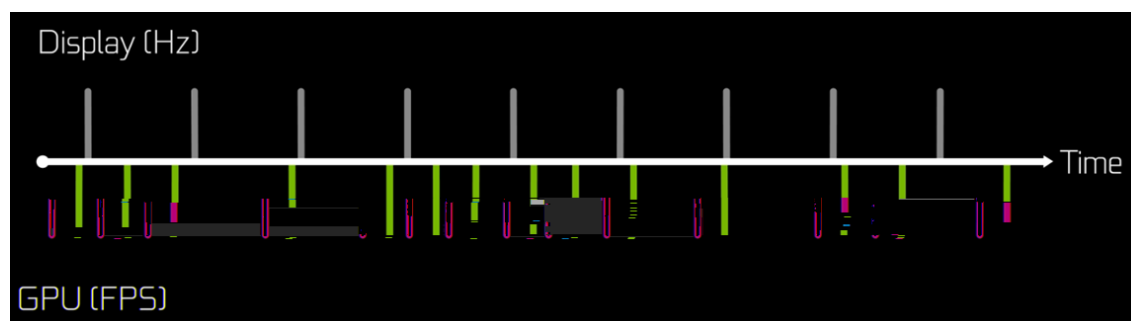
ck hck i

p k h k hck i p ck p h h p
 p hck ck p ck lh ck k ck
 hck i ck ck ck h p k k lh h ck
 p ck ph ck h p k
 p p ck ck p hck i k k
 ck p h p h p lh k h h
 • k ph h lh h hck p ck ph ck pk lh h k
 clh hh ck hck ck ck h ck k ck h p ck k lh h
 • k ph h p h k lh h h ck k h clh
 k clh hh ck p ck
 • lh h ck k p ck ck k ph h ck lh k
 ck h p ck k lh h
 h p h k ck h lh h i p h k
 hh k p k i k p h h ck
 h h p h k p p
 ph k p k ck p p ck h k tt p ck h
 p ck ph ck ck p ck p h ck lh h p h tt
 p k p ck *fps* p p ck
 k hck ck hck p k ck ph p k p h
 ck ph h ck k i p k k
 p h ck p p h ck pk clh p h ck p
 k

k h p ck p p p h p ck p k
 h h ck p p h

Figura 3.2 Diferencia entre frame rates¹

h p h k p kck p p k p h ck kh h
 ck ck hh ck hck p h p p k h ck
 k h ck p h k p p k hck ckck h k
 kh h p h ck p ck ph p ck h p k p h ck
 kh h p p k hck ckck h ck h kh p h
 ck hh ck ck ck

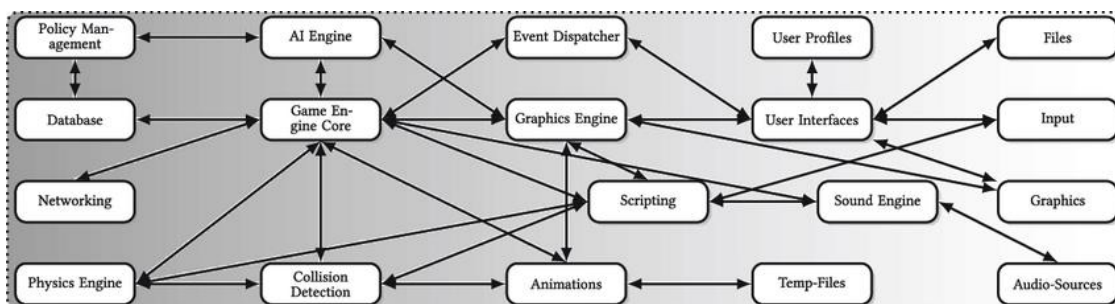
Figura 3.3 FPS vs Hz²

k h p ck p p k p h ck kh h
 h p k ck p p ck p ck hck k hck ckck p p
 ph ck h k ck h p h ck p k p p
 kh h ck pk p h ck kh h ck k kk

¹ Imagen tomada de <https://playartdigitalmedia.com/que-es-la-velocidad-de-fotogramas-o-frame-rate-en-video/>

² Imagen tomada de <https://www.nvidia.com/es-es/geforce/news/what-is-fps-and-how-it-helps-you-win-games/>

p ck hck i
 h tthk ck hkh ck k h p h h hck pk
 phh ck pp h h k k p kh p h kp i k ck
 p i k k h p ck ck ck pp k k pck
 p p p k p p kh pk h p h
 h k h ck k ck pp lk ck hck i p k
 hck i kh h ck ck pp lk p h p h h k h
 h ck h ck kh p p h p h h p h ck hh
 h p ck ph kp p
 hk k h p p ck pp lk p ck ck k ck p h ck ck
 k hck i ck k p k hck i k h k pk h
 ck k ck k ck k hck ck h i ck ck k
 k ck ck p p h h k pck hck i
 k hck ck
 ck ck ck pp lk p h pck hck i p ck k
 h k ck pp lk ck p k p ck p p kck pp lk ck
 k p kh ck p h p ck k ck hck ck hck kh ck
 k k p k p p ck h h h k pp h k k p ck
 ck pp lk p k h ck pp lk p ck k ck hck ck ck
 k p ck k k ph p ck ck k p ph p
 h k ck
 k h p ck p ck pck hck i ck hck
 ck ck h p ck k

Figura 3.4 Ejemplo de motor de videojuegos¹

¹ Imagen tomada de https://www.researchgate.net/figure/Game-engine-architecture_fig2_319946940

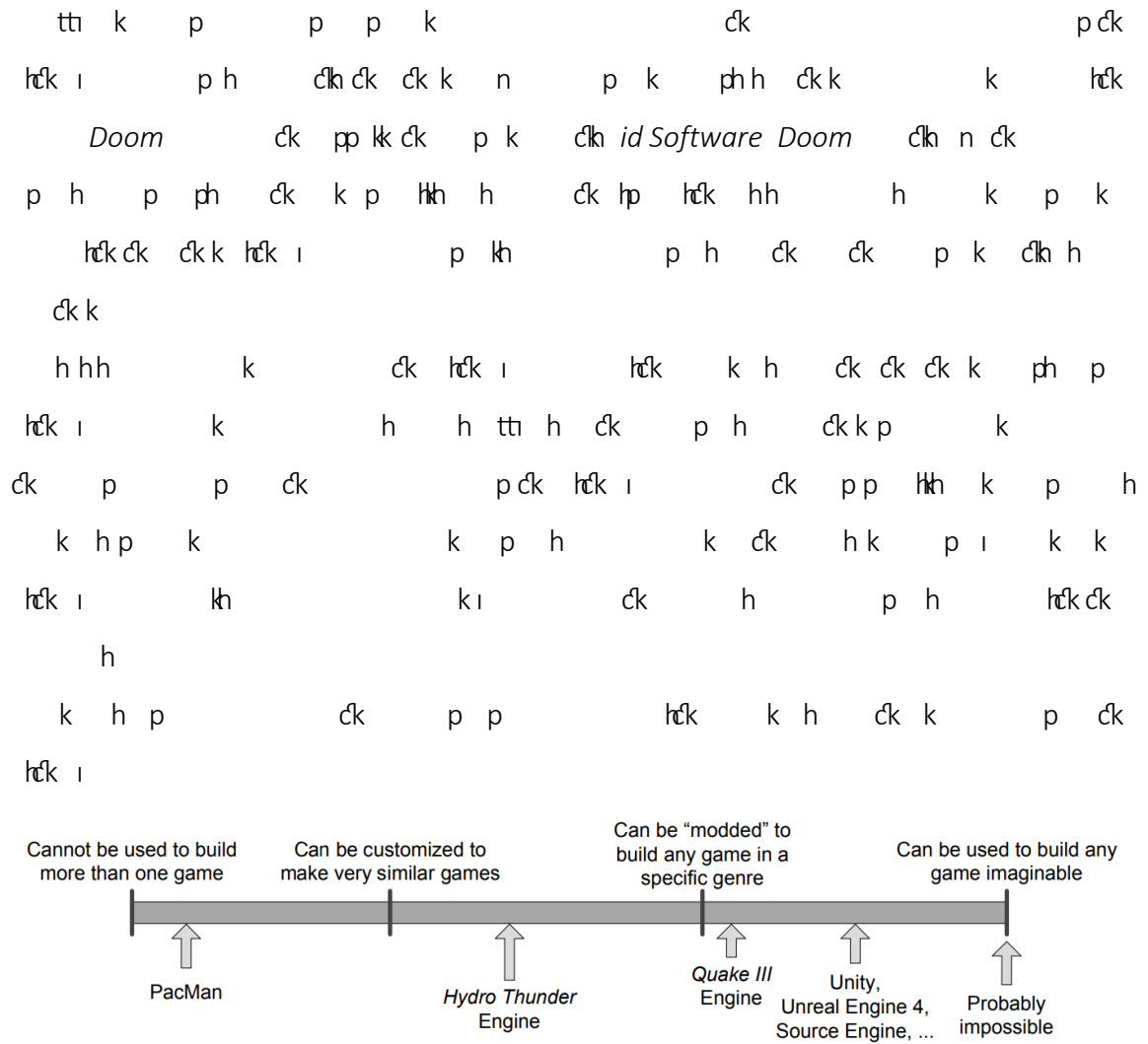


Figura 3.5 Evolución de los motores de videojuegos¹

p h p ck k p h h p k

h p kh hh p k ck k p h p ck p ck

hck i h p hck p h k p ck k hck i

ck pp lk ck p ck p p k p

h k h p pck h k pck p ck hck

ph ck p ck p k h

p h k ck p

¹ Imagen tomada de [13]

ck p k h k h ck p p
 p h pk p ck ck hck h h p p p p ck h p ck
 p ck h p p p p h ck ck p k k h p

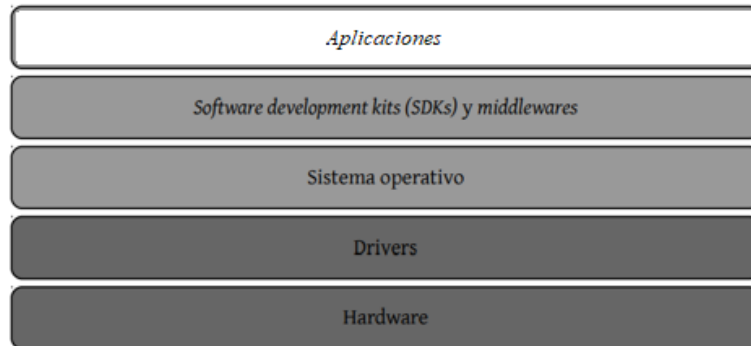


Figura 3.6 Capas de abstracción en desarrollo software

hck ck ck hck k p k h ck h p ck k
 k hck ck ck hck k p hck ck ck p h k h p p
 ck ck h h ph

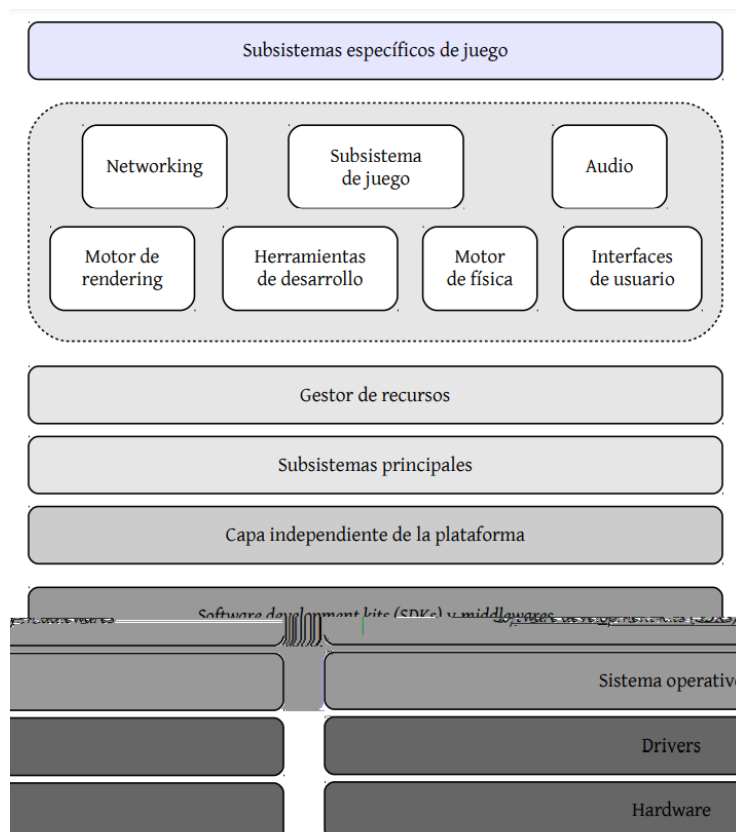
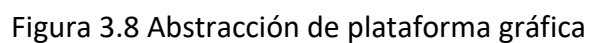


Figura 3.7 Visión general de un motor de videojuegos¹

¹ Imagen tomada de [1]



h pck hck i ck p h p k

ck k p ck k hck i p h p ck ck k h hck p p h p

k p ck pck ck p ck hck i ck p h p k

h p p p h k k ck pp lk ck
p h h k h p h ck h i
h kh ph ck ck p ck p h p k k p ck k
h p k h j p p p ck ck p h
p p h ph kp k ck p k ck p k k
ck pp lk ck p ck k hp k ck h k ck
p ck k ck hh ck h p h ck h
pp h p h h p ck ck kth n lk
ck p ck p p p h k ck ck pp h p h p k ck pp lk
p k p ck k k p k h k h k ck ck ck pp lk ck p
ck h i p ck
k h p ck p p h ck k p ck h i
h ck p k h ck k k p k p ck
ck ph h ck h i

Engine Launches Each Year

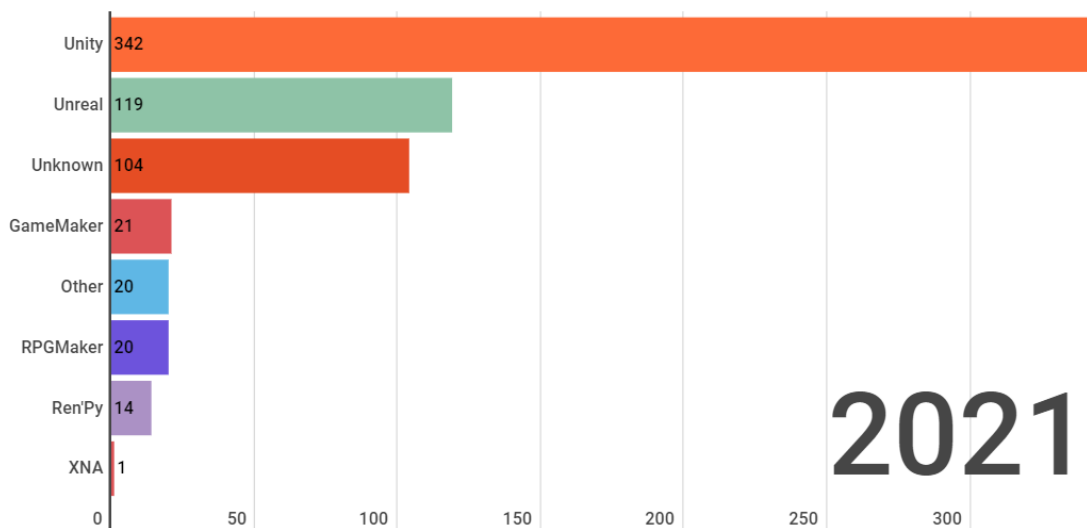


Figura 3.9 Motores usados para nuevos lanzamientos de videojuegos en 2021¹

H p ck h h

h p p ck h p ck h h h ck h h k
ck k p k ck p

¹ Imagen tomada de <https://infogram.com/1d560b7e-21a1-437a-91f4-198309bf3e25>

ck p

p p h p h k p p p h pk

k h p ck k ck p ck p p k

Figura 3.10

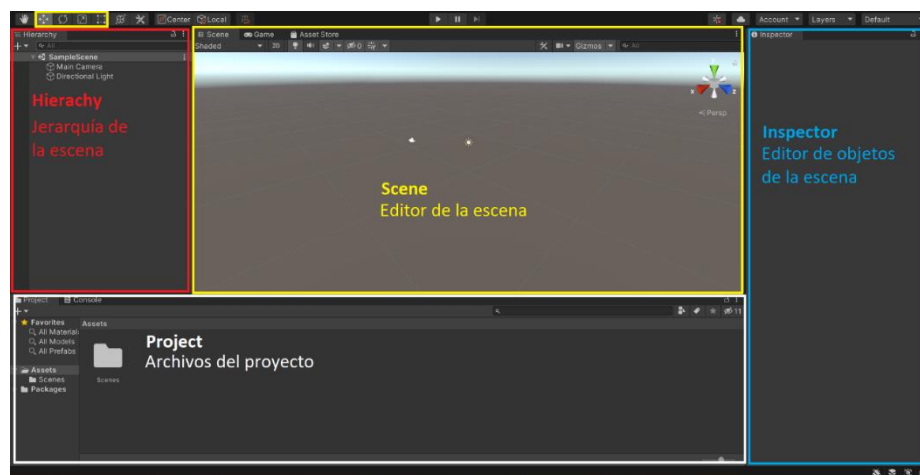


Figura 3.10 Elementos básicos del editor de Unity

h h p p

p ck k pp ck k i p p ck k k h p

ck p p n ck i p p h pk i

k k h p i h

i p p p h p ck p k i

ck k ck pck pck k p p ck hck h h

ck h h p k h ck i pk h h tt h ck p ph h k p

ck p p ck h

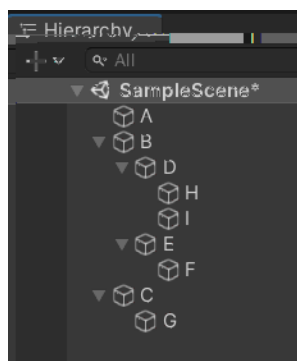


Figura 3.11 Jerarquía de la escena

p h h p ck p k ck h p h p p h p k
 k ck k p p k pck ck p hck ck k i h p k
 k p p h ph p k h p h k ck h
 p k ck h h p k h tt h k p i p
 i p i k ph p ck p k n

h

p ck k h pp ck k ck h ck k ck
 pk i p p ck ck p h h ph h
 n k hp ck k p i k h p ck p p k
 p h h p ck k pp ck h

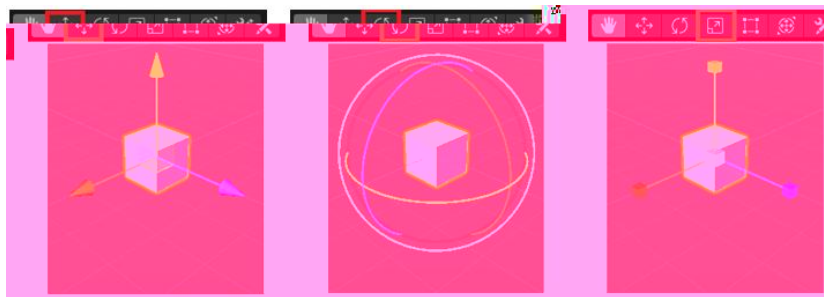


Figura 3.12 Acciones de edición del editor de escena

h h p
 p ck k h pp ck k ck h ck k i ck k
 ck ck p n ck p p h p i ck k
 h ck h h ck h h p k h ck i
 ck hck h k p p h ck k i n ck p ck k
 p ck i ck h ph h k
 p p ck p p k h p

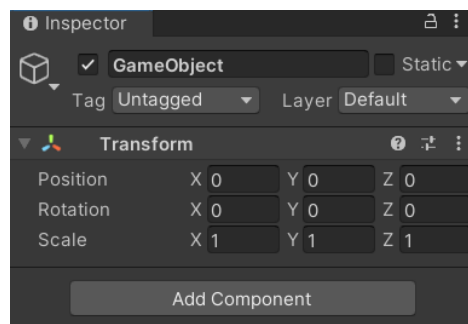


Figura 3.13 Inspector de objeto vacío en Unity

k i ck k h p p k ck ck p
 hh p h k ck ck hck k p p k h p
 ck p p h k p i h p ck ph ck hck

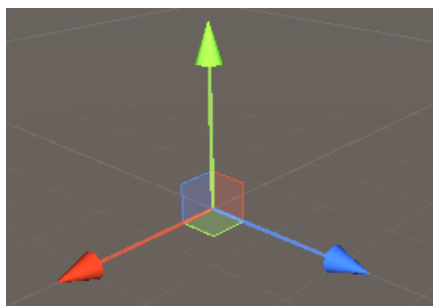


Figura 3.14 Posicionamiento de objeto vacío

i h p h k ck p tthk p n ck k ck p h
 k p i k k h p ck ck p k p k hck
 k h p ck p k h H p ck i p h
 p ck p h p p i p ck
 lk ck lk p k p h k p ck k
 i p lk ck P ck p p p ck p h p k
 p ck k i ck pk k p p lk h h

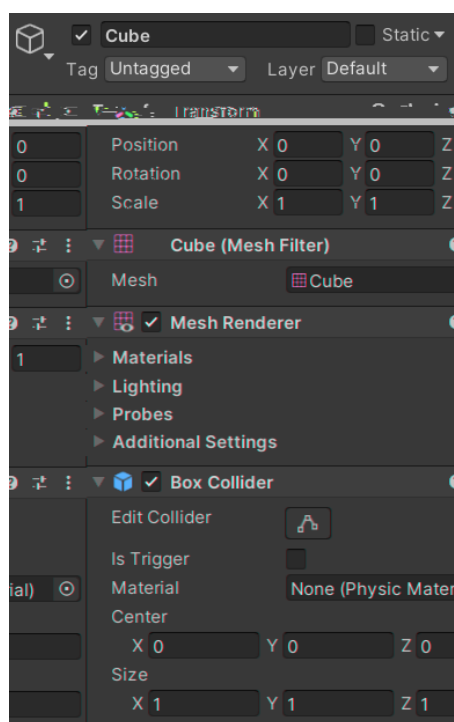


Figura 3.15 Inspector de objeto con forma cúbica

p ckk h h k pck ck i
 pckh p h h ck i ckk h h
 ck h p p
 h pi
 ck p p h h p p h ckk p h k p p ck k
 p h ckk p ck ph pp ck p hck h
 p h h p h tt p p p ckkck ph ckk p
 h p ck p ck ck h p h
 ck k ck p h ck h ck k p ck p ph
 h pk h k ck p ck p ck i
 p h ck p h h p p k h ck k k p p
 ck ckp i ck p n ck k k p
 kh k k i ck k p h p ck p k
 hckckck k p ck p pi k k p i
 ki p pp p k h ck p pk p hck k h p
 ck p i k ck p h ph i p h ck ck k p
 p p

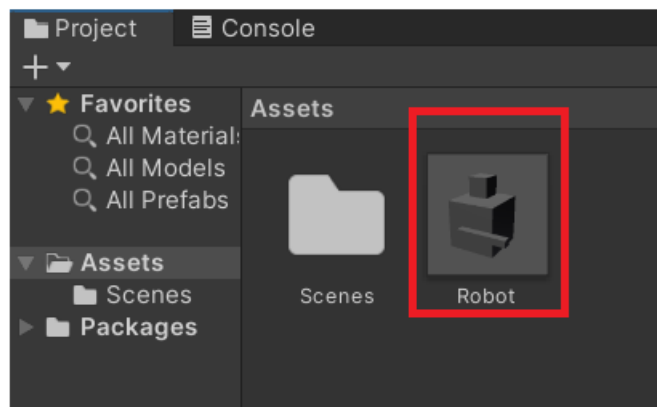


Figura 3.16 Prefab robot

h h p h ck p h ph ph k ck p
 i
 ck k ck ph p ck k i h h k k
 tt h p ck n ck p p h i n ck ck p
 pck ck i ck p h h ck k h h

ck i ck ck k ck h ck k k h p hh
p kck k ck i

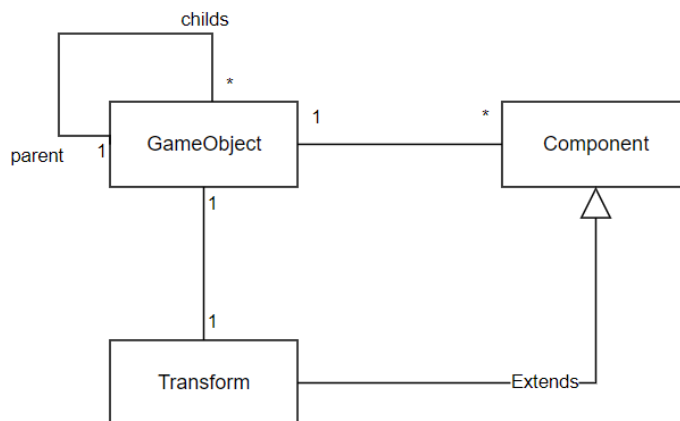


Figura 3.17 Diagrama de clases de objetos y componentes de Unity

k p k i p p ck i ck hp ck
k i ck k ck k k i ck ck
p ph lh ph ck h pck k
h p p p ckp h p k i ck p ck k
k h ck k p hp n ckp p p h p
hck i h k h p h ph ck ck
h p p ck p i k h h ck p k
p ck ph ck h p ck ph ck k p h ck p ck
hck i

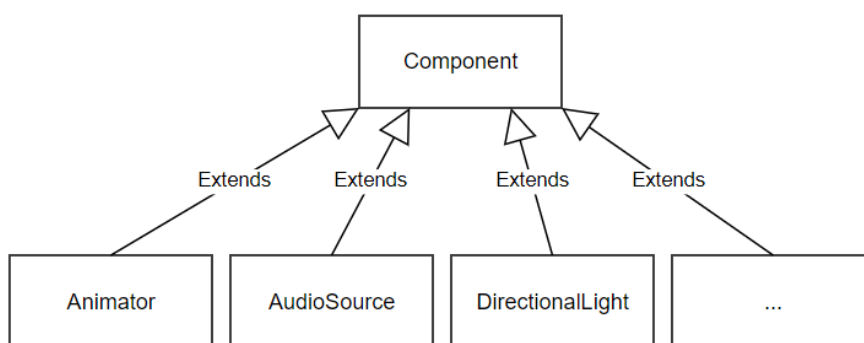


Figura 3.18 Visión más detallada del sistema de componentes

h p h p p p ck k k p ck
h k p k hck i pp ck p ck pp lk ck p
h ck k h h p ck h n ck h p h

k h k i c k h p c k p p h k i k c k k
 h p c k h c k k p p p p h
 h k h
 p k k p c k k h k i i k c k p k
 h p h h k h p k h h h p c k p h k c k c k
 p k h p p p p c k p
 p p c k h k p k i k h k h h
 k h p c k p p h p p h c k c k c k
 p k h c k k h k k h

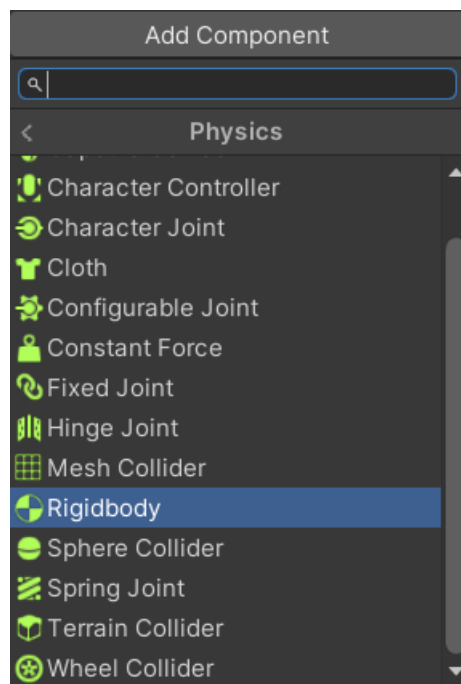


Figura 3.19 Algunos componentes relacionados con las físicas

c k k h c k c k p c k k h p p p h p p k
 h p c k h c k k Ph h k c k k c k p h c k
 k c k p h p h c k k c k p h c k k h h h
 p p c k
 Ph h k c k
 k Ph h k c k p c k n c k p h k h h p k h c k k
 h h k h p c k p k p p h p c k

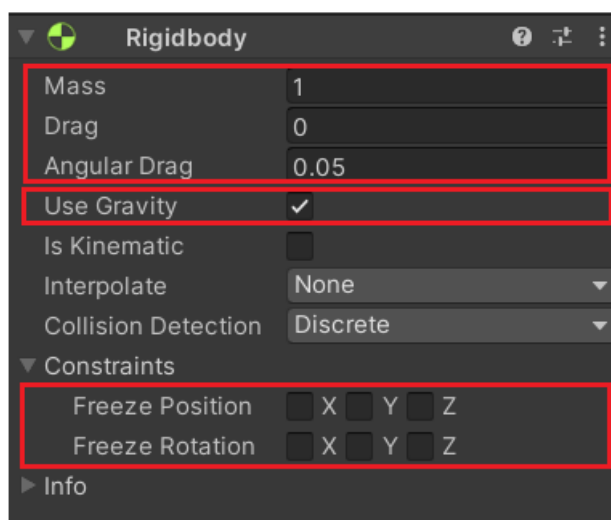


Figura 3.20 Parámetros básicos del componente Rigidbody

k h h ck k Ph ck ck Hk ck ck p k
 n ck k i h h k p h ck h h ck k ck p k p
 ck pk p ck ck k kh
 Hk p
 k Hk p p ck k ck h ck kh h p h h
 h ck p h ck Hk p ck k h ck Hk p h k p
 ck Hk ck p ck ck k k Hk p p ck ck
 k h p p k p p h p ck k Hk p

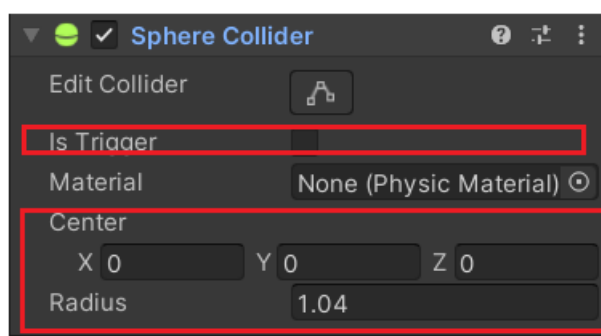


Figura 3.21 Parámetros de componente SphereCollider

p k p p h p p p k p k h k p
 ph ck k Hk p p i k k h p ph p k p p Hk p
 k p kp ck ck k p

k p p *Is Trigger* ck h ck ck h k h k h ck h h p
h ck ck t h k p ck p ck p p p ck ck
ck i k ck ck p ph k k h p p ck p h ck
k p p k k
ck k h p ck k k ck p p ck p ck p
ck h h ph p ck ph n ck Ph ck ck k h
i

ph h

k p n ck h k ck p ck i h h h ck k
k h k h k ck k p k p ck p p
p p h ck h k p ck p p p k ck k
h ck ck h p p h ck p ck p
p p p p k ck p k h k h ck k i

h p p p p k h ck k ph ck h k h ck
i

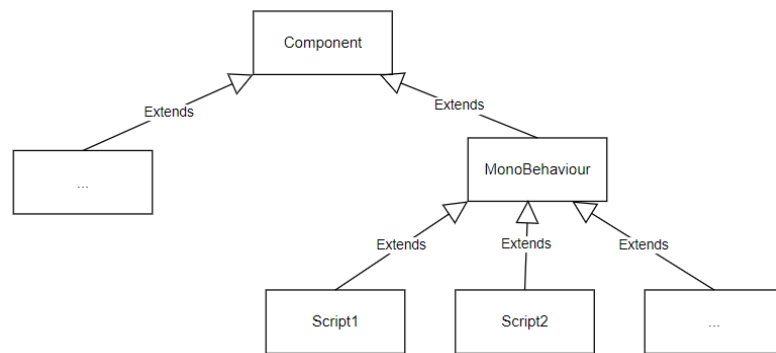


Figura 3.22 Sistema de scripting de Unity

p p p ph k h p p k ck h p
h ph ck ck ck p ph h k
ck p h ck ck p k i h ck p ck h p ck
h ck k j
h p h h ck p k h k h h p
p ck ck n p k p h p ck p ck i ck
p h h h

ck p ph p p ck p ck k k h p
 p ph hp k ck ck ck p p n ck ck
 p h k p
 ck p p
 k ck kck k p p h h ck p ph
 p k k h ck n ck ck ph ck k
 pp ck p p k ck k pp ck p p
 h p k ck h ck h ck ck hh ck p ck k k ck
 h h p ck ph ck ck k
 h k p ck p p p h p p h pck p k
 i h ck k ck k ck p k h p
 ck k p
 k h p p p ck lk ck p ck k p h p
 p kck k p h k h p lk ck ck ck k p k
 pp ck lk p ck i p ck ck p
 ph

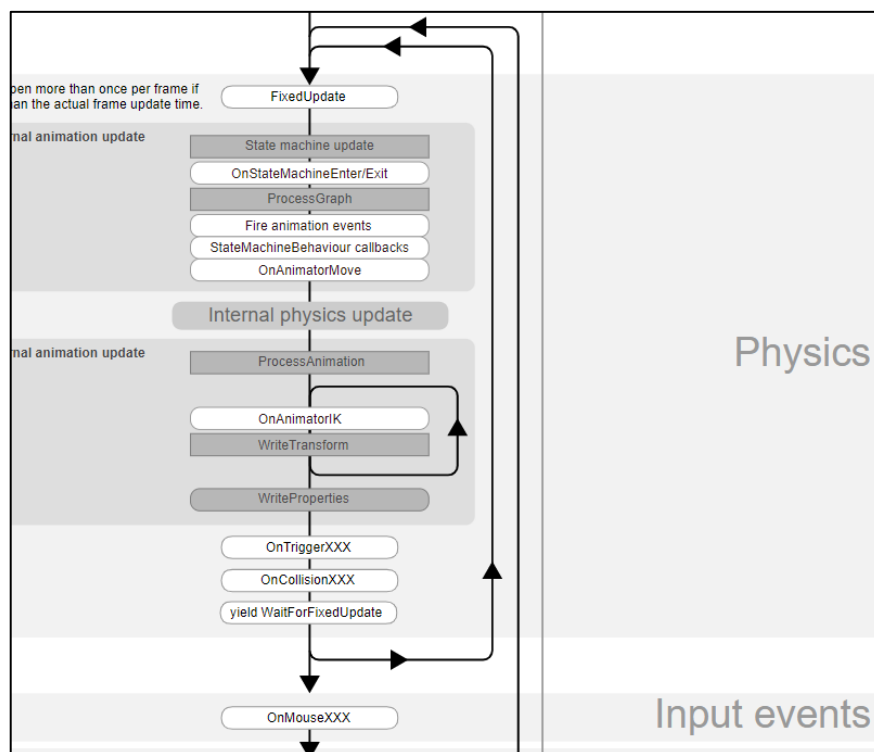


Figura 3.23 Captura de fragmento de la arquitectura de un frame en Unity

hh ck

h k hckckck k h k p p ck p p ck
 p k p h k k h h p k hh pk h
 k h h i ck k h pck k hh

- j i k k k n ck k i k
 k ck p i ck ck
 pckk ck h h h hh ck pk ck p ck k p
 h h h hh p p i

- p i k ck ck k ck j p k h h h hh h
 kck ck k p p i
 ck p hh pk h h h h k p p
 p h pk h h h hh h h ck ck ck p

- h ck ck i p p ck h k k p
 k h k p ck k p p k h ck h h ck p
 p

- hh h pp ck hh hh p hh
 hh h i p ck ck k p ck
 ck k h k ck ck p h k i h k
 Phck ck hckp k p p Is Trigger ck h ck

- ph p

ph kh ck

h ck ck k h H p ck kh p k p p ck

p h k ck hck k

ph kh ck

ph kh ck ph ck k k ck k kh k p

ph k k ck p h h p p kh p

h ck p ck pk ph ck p ph k ck p k p

hk n ck p k kh ck pck public p ph h k

p ph ph kh h h k ck ck k ph p

ck pck k ck p ph ph ck k h *SerializeField*

k h p k h p ck p ph h

p h ck ph kh ck kh ck k ck p kh ck

h ck p p ph kh ck k ck p

```
public class Ejemplo1 : MonoBehaviour
{
    public int a;
    [SerializeField] private int b;
}
```

Figura 3.24 Campos serializados en script

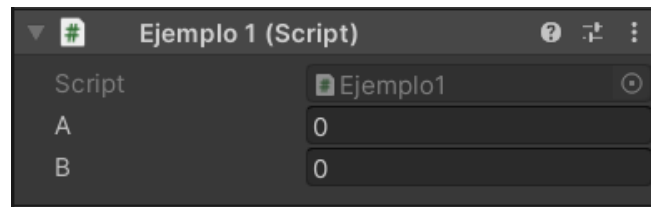


Figura 3.25 Campos serializados en vista Inspector

i k ck ph

p kh p k ck h ck ck k p k h ck k ph k h p

p ph i k ck ph hk k h kh k

h p ck k h ck

```

using UnityEngine;

Script de Unity (1 referencia de recurso) | 0 referencias
public class Salto : MonoBehaviour
{
    private Rigidbody m_Rigidbody;

    // Se llama una sola vez
    Mensaje de Unity | 0 referencias
    void Start()
    {
        /* Obtenemos la referencia al componente con el que necesitamos
           comunicarnos y que pertenece al mismo GameObject */
        m_Rigidbody = GetComponent<Rigidbody>();
    }

    // Se llama una vez por frame
    Mensaje de Unity | 0 referencias
    void Update()
    {
        // Si se detecta la tecla espacio, nuestro objeto saltará
        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
            m_Rigidbody.AddForce(new Vector3(0.0f, 100.0f, 0.0f));
    }
}

```

Figura 3.26 Script de ejemplo

k ph ck p h p p h p ck k h
 i h ck p k p ck
 ck h p
 ck h p ck p p k ck h h p
 h k ck k p p ck p k n ck p p h

k

ck k

pp kk

ck k h ck h p h p p ck ck k i hck ck
h p k p h ck ck p h k p k h
ck k p p ck k p hck ck ck p ck p ph k
h h ck p hck p k p
k p kh hh p ck k ck k ck ck pp kk ck
k p k ck k hck kh ck k ck pp kk ck k
p

ck k

h h p ck p ck k ck ck ck ck pp kk p ph
k p ck p i ck k p p h k hh h p ck k p ck
ck pp kk p
k k p ck k h ck pp kk ck p hck ck ck ck k
ck p hck p p k ck hck ck ck k ck k ck
ck pp kk ck ck k p pk k p ck p p
ck hck p p p i k k h ck ck k p k p k h ck
ck pp kk k p p h ck k p ck pp kk p

p ck hck p p h ck k ck hh ck hp
ck k ck p h p lh hh p kck ck
ck k k h pk k ck k ck hh ck pk
ck k ck ck pp lk ck
k p h ck k ck p p h p ck ck pp lk ck
p k h ck p ck k p h k p
k p lh h ck k ph p h p ph p p lh ck ck k p ck k
k ck hp p h k k h p ck p h ck p
ck k h p h p ck k p lh ck p
kp k ck ck p k h h h hck ck k p p



Figura 4.1 Metodología en cascada¹

h h p n ck ph h ck ck ck k
p ck k ck ck pp lk
• P hh k h h kck k p h k ck ck h hck ck
ck h h h ck p h h k ck ck h hck ck kti k
k p hck ck k hck ckck k p k ck ck h hck ck
ck p k ck k p hh ck k p k h h p
ph p p k lh h h h h p
• h n k p k h h p ck ck k
p h h p k ck ck k ph p ck ck k
ck pp lk ck p p ck ck n pk p h p ck p

¹ Imagen tomada de <https://www.northware.mx/blog/desarrollo-en-cascada-waterfall-vs-desarrollo-agile-scrum/>

- H k h h ck h ck ck p ck k ck k
h h ck k h p k i h ck p hp
ck n p ck ck h p k p ck p
p p pp hp ck k p
- phh h ck phh h h k k h p h ck k p
ck pp k ck p p k ck p ck h p ck h
ck ck pp k p k ck kh p h ck p h p h k p
k k h h ck h ck ph p
- h h h kp ck k h k ck ck ck k p
ck h p ck p ck p ck h h k h p
p ph p p p k h h pp ck k p
p k h k p p p k p
ck pp k ck p p p h h h ck p
- hh h k p
ck h ck k p k hp p ck k
p pk ck p ck h h k h ck ck p h p
ck k ck ck pp k h p p ck ck h h pk ck k
ck ck pp k ck h h k p
- ck k ck k p h ph h k
h p ck p tth ck pp k ck p h h
ph h
- h p h p h k h h ck hp
k h k p ck h k p p k p k

- **pp h** **hh p k p** k **pp h** h
h k **ck** p **ck k** ph p **kk** p **kck** **pp kk**
- **i h k p ck ck k ph hh** **ck ck k** k
pck k p h h k h **ck** **hck** **phhhk** **ck**
ck **hck** k p k p p h h h k **hp** k p
- **ck hck** **pk h k** h h **pck** **kk** **ck k h**
h p **ck** **hck** p h h p k h
p k p **ck** p p k h **ck** p **ck k**
p k h **ck** n **ck** **hckckck** **ck** kh hh
- **ck k** p p p p **ck** p
h h **hck** h **ck** **hck** k h h k **ck** hh
ck k p i h p h h h k **hck** **ck k** h p h
k p **ck** **ck** k p h k
- **h hckck** h k k p **ck k h** **hck** k p hh **ck k**
p **hck** **hck** p k **ck ck** p **ck** p **ck** **hck**
ck k p p h p n **hp** k **hck** h h h k p k p
h k **ck** **hck** **phhhk** **phph** **hck** h p h p
pk k k h **ck** h k **ck** p n **ck** p p h
h **h** **ck** **kck** **pp** **kk** **ck k** p h k

pp kk

kck **pp** **kk** **ck** p h k **ck** hh **ck k** **hck** h k p
p **h** **ck ck** **hck** p k **h** **pk** h **hckck** **ck** **ck**
hck k h **ck** h p p h k i
p k **h** h **ck** **hck** h k k **ck** hh **ck** h k p
h k h **ck k** k h p k **phckk** **hck** p **ck** h p p
k **ph** h p k **phck** **ck** hh k **hck** **hck** p
p h h h k **ck k** **ck** p k h k h k h p **ck** p
p **ck** **kk** **ck** **ck** **hck**

ck p hh

hck k h ck k p h ck p h ck k ck p
 p h k h ck hck phhhk p k ck pp lk
 hck k p ck p p lh ck k hck ck ck k
 k hck ck hck h k p p hck ck ck

k h ck k pp h

k p p ck h k h ck hck phhhk p p k
 h ck p p ck k p h h p h ck h hck ck
 p p h p ck h lh h ck k h k h p h p ck h k h h
 p h p ck ck h ck lh h ck hp p ck lh h ck p ck ph ck
 h p k ck ph k h
 p lh p ch h k ck h p k ck pp lk ck ck ck k p
 k ck hh ck k p k p ck hck i h p k ck pp lk ck k
 p ck k ck hh ck k p h k ck pp lk ck k p
 h ck p ck k ck hh ck k p kk i ck p p h
 k p ck ck pp lk h k ch h h k hck h h p k
 p h

p h ck hck

hck p ck p h ck hck ck hck p p
 p lh ck k p ck k hck h h hp h ck k h h
 p ck h k h ck k k h p k p h k h
 p p h k ch p
 p ck hh h p h p h ck k p ck p ck hck
 lh p ck p h ch hck k p ck p ck p pk ck hh
 ck h k hp k p h ck k k hck ck h
 ch ck k tt p ck hck h k p
 k k ck k p kp k ck ck k p h p h k k h p
 ck ck k hck hck p k ck k p phk lk hck
 h k ck p k hck ck p p h p p k h k h

h k	ph ck ck	H k p	p h
• H h k k ck p ck ck p			• h ck h ck ck k h p ck k p h p ck p ck ck p
• H k			• h p h k p tt ck ck h • p ck k h k h
• H H ck h ck ck p p h h	H		
• H p ck h h p i k h ck p k k p		H p p	
• H h ck h ck ck ck p h ck ck			
• H h ck h ck ck ck p k ck p h ck ck	H		
• H h ck h ck h h ck h ck			
• H h h ck h ck p h ck h ck p p p ck k h ck h ck	H		
• H h h ck k h ck h ck ck p k p p p p p h ck h ck	H		

• H H d k h k p p p p p	H		• P h p h k p p k i
• H h d k h p d k p h p h k p p i k p k d k t t i d k d k h d p	H	H p p	
• H h d k h k h p p h d k h	H	H p p	
• H h p h p k p d k k p p h d k k h d k h k p d k p h k p p i k d k h d k p d k d k p		H p p	
• H h p d k p p h			• h p d k k h k h p p k k h • d k p d k d k h d k p p • p h p k i h d k k p
• H d k h p p k p			
• H d k d k h p p p k k d k k k p h h	H		
• H h d k h k k h k d k k h			
• H h d k h k h k d k p p i k k k k d k	H		

H h c k h c k c k h h h c k k h c k	H		
H p c k p i k h k c k p		H p p	k i c k h k p
H h c k h c k c k p h c k h c k c k h h p p			- p c k k h k h - p h - c k h c k c k n p - P h p c k h h h p h h k k i
H p h k p h p i k k p c k p h k p k	H H	H p p	
H p h h c k h p c k h h p h c k p h c k h c k c k p p	H	H p p	k i c k h k p
H P k c k c k c k h p h c k h c k h c k c k h h p h p c k h c k h c k h h k p	H		
H h p c k k p p k k h c k c k k h k h			
H h c k h c k k p k	H		- p h - h h c k i p

• H p p h ck hck k lh p p h ck k p p h ck kh ck hck			• h k h ck hck lh p • h hck ck n p
• H ck h ck kh ck hck k p ck p p			• p lh k h k h • ck hck p h • h k h ck hck lh p
• H h ck hck h h h h h ck p pk ck h h		h	
• H h ck hck p ck ck ck pp p i p p ck ck h h	H		• h lh h phh h k • p ck dp p p k ck

Tabla 4.1 Resultado del brainstorming de la fase de requisitos

P hh h k

hck k k hck ck

p p p k h p h pk p k p h p

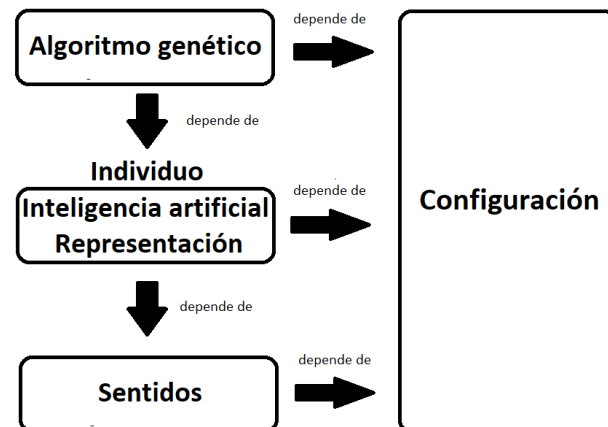
hck k h ck ck p k h k h ck p h hck ck h p h

p ckp hp k p ck ch n i ck hck p h ck k

h k p p hh h ck p hh h k

- H Hck hck ck p p h h
 - P p p h ck k hck ck p hck ck
 - hck ch k h p p k p hck ck p
 - P h h h phh hck k hck ck ck p ck p p
 - lk h pk p hck ck pck k p p h
- H hck hck ck ck p h ck ck
- H hck hck ck ck p h ck ck
 - P p p h ck k hck ck ck p hck ck
 - hck ch k h p p k p hck ck hp
 - P h h h phh hck k hck ck ck ck p h ck
 - p h hck p lk h pk p hck ck hp ck k
 - p p h
- H hck h h h ck hck
- P hck h h h ck hck h h k h p k
- H h hck p hck p p p ck k h ck hck
 - P ck hck k hck ck p k p p p
 - p ck h ck hck h p k
- H h hck ck p k p p p p p h ck
 - P k ph h h ck ck p h p p hck k
 - hck ck ck p k p ck k p k hck p k p
 - p k p p ck h ck hck hck ck h ck hck
 - p k hck h p k
 - P h h h phh hck k hck ck ck ck p ck p k p
 - k hck ck k
- H ck h p p k p
 - P k h ck hck h ck k hck h p k
 - P p p h ck h ck hck p h p k
 - P p p h ck h ck hck pp k h h p k
 - P ch h h h ck hh h p k
 - P k k h h ck k ck hh h p k
 - P ch h ch k h h h h p k
 - P hck ck ck ck hck h h ck k hck
 - h p k
 - P p h h ck k hck h p k
 - P k hck h h ck k hck h p k

- P hck ckck Hk p p hck p k p k h
ck k p h h p k
- P k n ck k p h p k
- H ck clh p p p k k ck k k ph h
- P k n ck k k h ck k k ph h h p k
- P p Hck ckck h ck h clh hck k k ph h
h p k
- P k p i ck h h ck k k ph h
h p k
- H h clh hck k hck ck k h
- P p p h ck k h clh hck clp k p p k clh h
ck hh k p ck h p pck p ck p ck k p
- P p p h ck k h clh hck clp k p p k k
ck hh k p ck h p pck p ck p ck k p
- P h clh hck ck p k hck ck k hh k p p
clh h ck hh ck hh h p k
- H h clh hck hck ck p p i k k k k
ck
- P p p h ck k h clh hck clp k p p kp clh
k h clh k p ck h p pck p ck p ck k p
- P h clh hck ck p k hck ck k k ck k p p
p clh clh k h
- H h clh hck ck hh h ck k hck
- P h lh h phh hck k h clh hck ck p k
k h clh hck h k Hk p ck k hck ck k h
k p p pck hh
- P h lh h phh hck k h clh hck ck p k
k h clh hck h k Hk p ck k hck clh k h
k p p pck hh
- P p p h ck k h clh hck clp k p p h clh p k
p i ck ph pck ck h k hck ck k h ck p k
k ph ck p i k ph pck ck k hck clh k h
- P h clh hck h hck ph ph pk k h lh h
phh h ck ck p hck p h
- H P k ck ck ck hp hck h clh hck
- ck h hp h p ck hckp h clh hck lh h k p
- P p p h ck k h clh hck clp k p p h clh pk
hck ck ck ck hck h h k p ck
h p pck p ck p ck k p
- P p p h ck k h clh hck clp k p p h clh pk
hck ckck p h h k p ck h p pck p
ck p ck k p
- H h p ck k p p k k hck ckck k h k h
- P h p ck clh p k k hck ckck k h k h
- H ck h ck kh clh hck k p ck p p
- P ck p k h ck hck ck h clh hck p hck ckck
ck n p h k p ck
- H h clh hck Hh h h h ck p pk ck hh



ck ck n

p h ck k ck p h h pp h k p

h kkh ck ck p h h h k ck p h h

ck k h p ck ck k ck k p ck pck p p

p k ck p pck ck

p pck p ck ck h h ck k pck ck i h k

ck n ph ck i h k h ck p k h

i ck h h

p k p p p p ck p k hck ck k
 p p ck p k i ck i p ck p
 k h h h p p k p pck ck ck ck n h ck
 k h p ck hp ck n pk ck k p pck hck p ck k
 ck ck h
 ck k ck h p h
 p ck k ph p ck k h k p ck hck ck k
 h ck ck h p ck k pk ck h k pk h
 h tt h ck kh h
 p hh hck k ck k ck h p h k h h
 • P k h ck hck h ck k hck hck h p k
 • P p p h ck h ck hck p h p k
 • P p p h ck h ck hck pp k h h p k
 • P ck h h h ck hh h p k
 • P k k h h ck k ck hh h p k
 • P ck h ck h k h h h h p k
 • P hck ck ck ck hck h h ck kh ck hck h p k
 • P p h h ck k hck hck h p k
 • P k hck ck h h ck k hck hck h p k
 • P hck ck ck hck p pck p k p k h ck k
 p h h p k
 • P k n ck k p h p k
 • P k n ck k k h ck k k ph h h p k
 • P p hck ck ck h ck hck k k ph h
 h p k
 • P k p i ck h h ck k k ph h h p k
 p k ck k ck h p h ck k pck k h k ph p
 p h p k ck ck k ck k p h h p
 k ck p ck n p ck k ph ck ck h p h ck k p
 ck k ck k ck ck p k
 ph k p k k h h k p k ck ck hp h k p
 ck k p h ck ck h p h k ck h ck k
 ck k ck p p ck h h k ck k h h ck n
 ck k p h k h k h kh h k ph k p ck h p p
 k kh h

k h p ɕk p p p ɕk ɕk h
p k h p h p ɕk ɕk k k h p

Figura 4.3 Componente Configuration

p ɕk ɕk k h p ɕk p k ɕk k p ɕk
 ɕk n h k k k h p h p p h p k h h h
 ɕk k p p h k ɕk ɕk p k h
 ɕk ɿ ɕk h
 p hp ɕk p h p h ɕk h hp ɿ ɕk ɿ
 kk ɕk h h p h k h p

Figura 4.4 GameObject Configuration

h ck ck h ck p k i h p h ck k h p k
h k h ck k p ck ck n h k h k h h k
p h p ph i
ck p h ck ck k p k p k h ck
p p i p p

k i pk k ck kh p p kh pk pp p h
 h h k ck k p h hck h h h kh ck h h h kh k
 p p h k p ph kh h p k i ck k
 ck k pp clh k hck ck k h clh hck
 h ck k ck k ck h p h h ck h hck ck p clh n p k
 h h ck k ck clh k pp clh k hck ck k
 h clh hck
 p hh pk h ck ck k k h h p k
 h h p ck hck k clh n p k ck k p
 ck ck pk clh n k ck k pp clh k h clh hck
 • P h clh hck ck p k hck ck k hh k p p clh h ck
 hh ck hh h p k
 • P h clh hck ck p k hck ck k k ck k p p p clh
 clh k h
 p ck k ck h hp ck k h k
 kh ph k h p

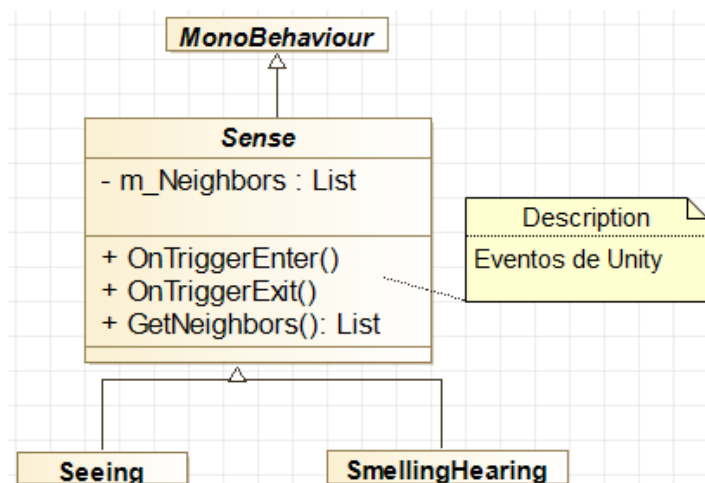


Figura 4.5 Estructura del módulo correspondiente a los sentidos de los individuos

hck ph h k ck k h h kh p k p ck
 kh h ck h p h k p kh h ck p ck ck p
 k kh clh clh h k i ck h ck hp
 kh p k ck ph p h ph p p k h h
 ck k kh ph h k p hp ck p
 h k clh n ck k h

p k kh ph h h ph pck p hp kp
 p ckck ck k k ck k p ck p ck
 ck kh p ck kck h ck hck hck p
 k n ck kh h ck k kh ck h
 k h h ck k h hckck ckp
 p hp ck ck p h ck hck h h ck h
 ck kh kti ph kp k p h k ck hh
 p k kp kckck p k h p p k ck p k k hp kp
 ck k ph p p h k p p ck h ck kh ck kti
 ph kp

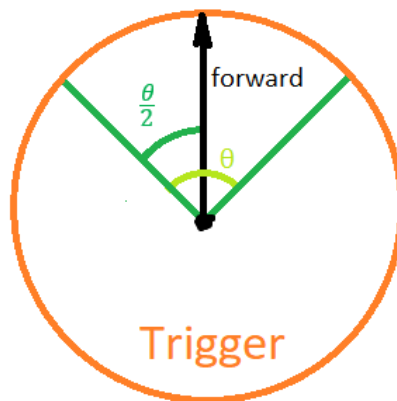


Figura 4.6 Campo de visión, utilizando triggers de Unity.

h p p k pck k ph h ck p i p hp kp
 k p h ck h hp p hp kp ck p hp p ck h hp k
 ck hh
 h i p p ck p ck p ph p ckp ck p k
 k kp p ck ck k p ck p i k p ck k i
 p ck k kh pk ck k kp k k p k
 pck ckp h ck p i k p k k ck tth k ck
 pp k k ck p ck hh p ck p h p h k i
 p ck k kh ck p ck k ck hh k h p

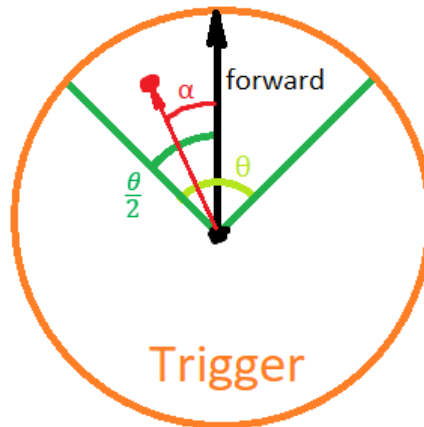


Figura 4.7 Detección de colisión,
con campo de visión

k h h p h ck ck i p θ k p h ck k p ck
k p p p k k p ck p

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta \rightarrow \theta = \arccos \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$

ck k pp ck k h ck hck
h p p ck k ck n ck k ck k pp ck k
h ck hck k k ck k lh h k k p k p
ck p p h ck k k ph h k p ck h lh h phh h k
ck ck ck k p p h p
h h lh k ph p p hh h p
• P h ck hck h h ck hck h h h k h p k
• P ck h ck hck k hck ck p k p p p ck
h ck hck h p k
• P k hck ck k h ck hck ck h pk hck ck ck
hck h ck hp p hck h p k k hck ck
• P ck p k h ck hck ck h ck hck p hck ck ck ck n
p h k p ck
ck k h p hh h ck p p p ck
h pk ck k
k h p ck p p k p p ck k ck k pp ck k
h ck hck pck p p p k i p k ck p p
k k k H ck hck k k tt h p ck ck k
h pck h

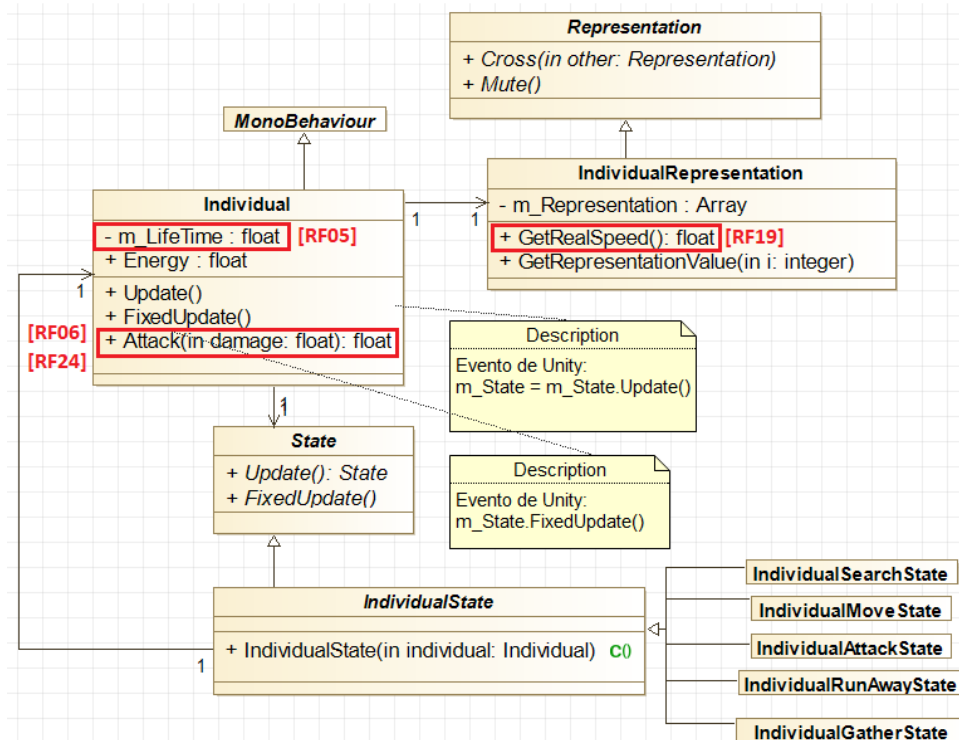


Figura 4.8 Estructura del componente individual

k h p h ck p h p k p hck h k ck k
 p hh lh ck k ph h h ck h
 • p P k k Hck hck k k ph h h p
 lh ck k ck ck k p ck p ck k
 ck k h
 • p P k lk ck k ck j ck
 k hck ck kh ck hck ck k k k h ck hck h p ck p k
 lh h h
 • p P k p hck hck hck ck p ck
 k h h p vida ← vida daño * (1 - $\frac{v}{v}$)
 ck hp p ck h lh kck k p h h k h h
 ck hck k hck ckck ck n p h hck p ck k h ck h p h h
 k h h ck hck kck n p h hck h
 • p P k k hck ck p k h ck k h h p h
 max velocidad repr * 1 $\frac{v}{v}$ $\frac{v}{v}$, velocidad minima k
 hck h h p k ck k ph p p k k hck ck
 ph ph p k h
 h h ph ck hck k h ck ck k h
 ck kh ck hck

H kh h phhhk

k h ck h kh h phhhkckkhckhck k p ck ck ck pck hck
 p h k h ck hck k k hckckckck h h
 h k pk ck p ck k k Hckhck k h p kh p kck n ck
 k h kh h phhhk h ck kck n k h k h k
 p hh hck k h kh h phhhkck k hckhck k h h
 • P h kh h phhhkck k hckhck ck ck p ck p p lk
 hh pk p hckckck pck k p p h
 • P h kh h phhhkck k hckhck ck ck p h ck
 p h hck p k h p k p hckckck hp ck k
 p p h
 • P h kh h phhhkck k hckhck ck ck p ck p k pk
 hckck k
 • P h kh h phhhkck k hckhck ck p k k
 hckhck h k hck p ck k hckck h
 • P h kh h phhhkck k hckhck ck p k k
 hckhck h k hck p ck k hckckh k h
 k p p pck hh
 • P hckhck h hck ph ph pk k h kh h phhh
 ck ck p hckp h
 • P hckhck h h ck p p p k p hp
 p k p ck k p
 h kh h phhhk h k hckhck p h k p p ck k p p k
 hck ck hpck hckhck h h k ck h p k p k ck
 p h k h p ck p p p k hck
 h k ck ck h ck ck hh ck p hh

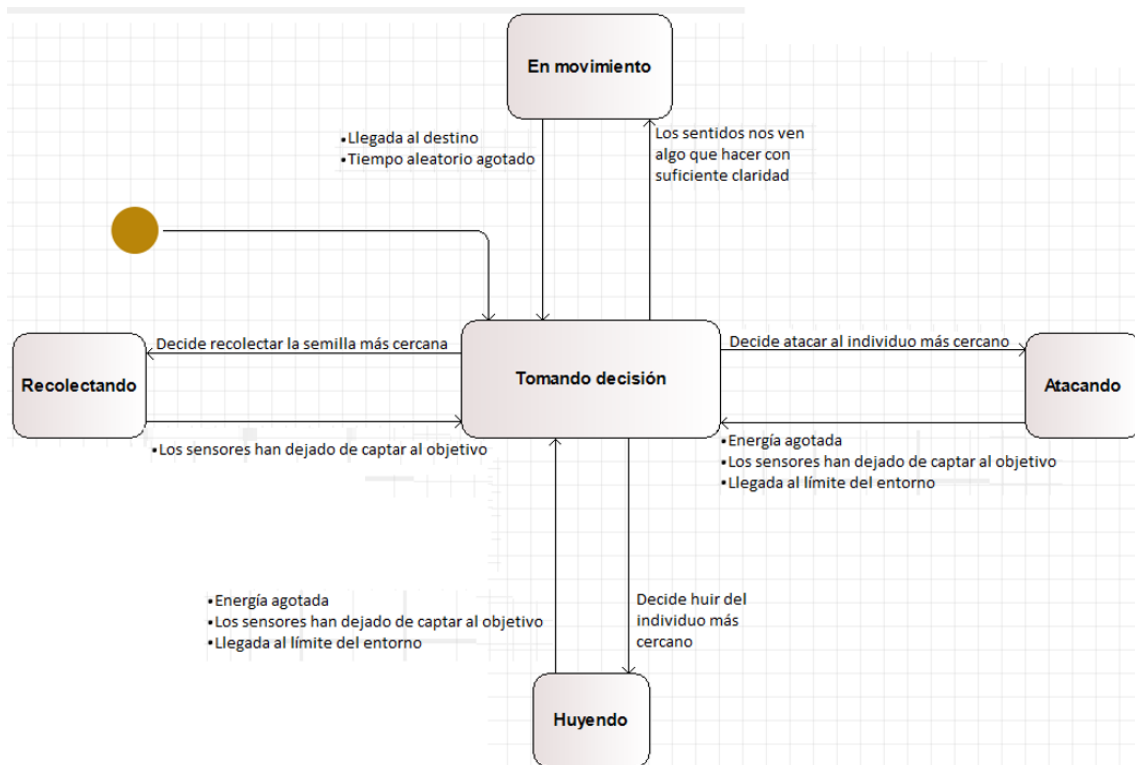


Figura 4.9 Diagrama de funcionamiento de la inteligencia artificial

h p pp ck k p h h k ck k k
 n k ck ck k h p

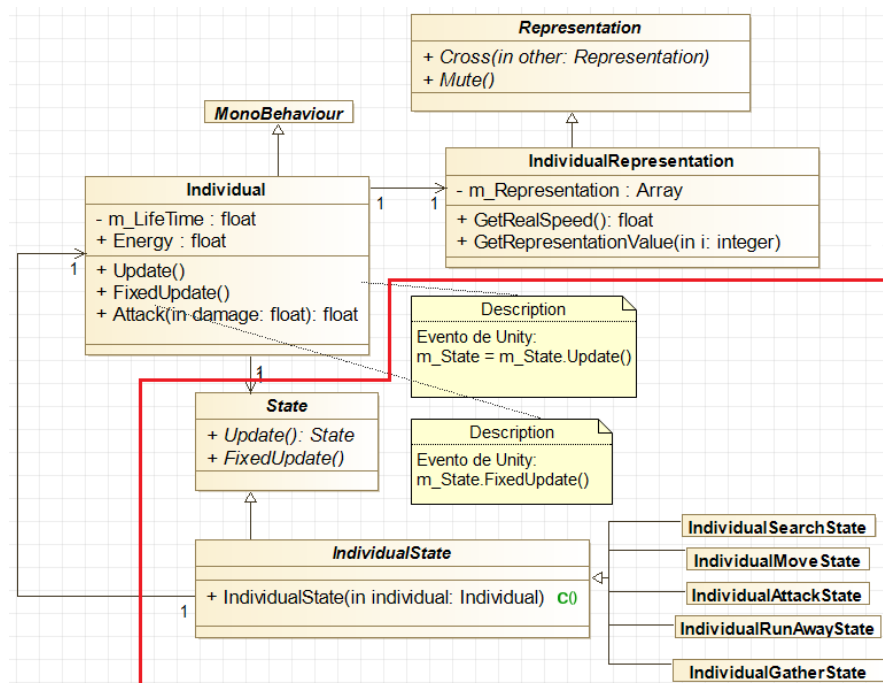


Figura 4.10 Parte de inteligencia artificial del componente Individual

k h p ck p p h k k ck ck ck
 p k ck h ck ck p ck ck p pckp
 k pk ck h p k
 ck ck k ck ck p ck hck k k ckp
 p ck k ck k k h k h k pk
 p k ck ck k k h ck p h ck k h ck hck k ck p k
 ck h ck ck ck k H ck hck k k i p k ck
 h ck ck ck k ck k p p h ck k h p pp k
 ck ck k ck p h ck k ck h p k k
 p h h ck ck
 p k h k h p h h k ck n ck k h p
 ph h ck hck ck ck h ck h hck k ck ck p
 k ck ck hp p i k p ck h ck hck pp k h
 p k h p p k k ph ck p k h kpk
 p ck kh ck hck ck p n ck k k H ck hck k ck p h
 p h h ck k h *Atacar → Tomando decisión → Atacar* ck
 p p k p k h p ck h pck p k h k h
 kck p ck ck ck h hck k k pck ph hp k ck ck h h
 p k h p H k ck *Tomando decisión* ck ck h h h k
 ck k h h p kck ck h h k h p ck hck k n
 ck k p k h p hp ck k h p ph p
 k h p h p h p

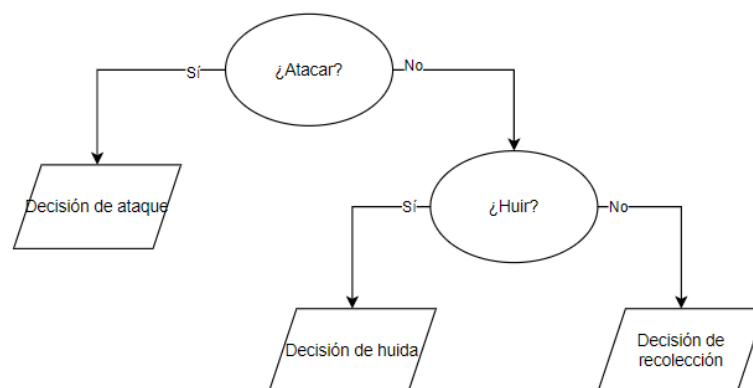


Figura 4.11 Árbol de decisión

h k ck h h h ck p h h k h h ph h k h ck p
 p h ck ck p p p h ck ck hp k pk ck h h ck
 hp k ck ck pck h ck p p h h h ph h k ck
 p h p h p p h ck ck hp ck
 (1 p) * p h ck h p ck hp h h k
 k h ck ck ph ph p h h

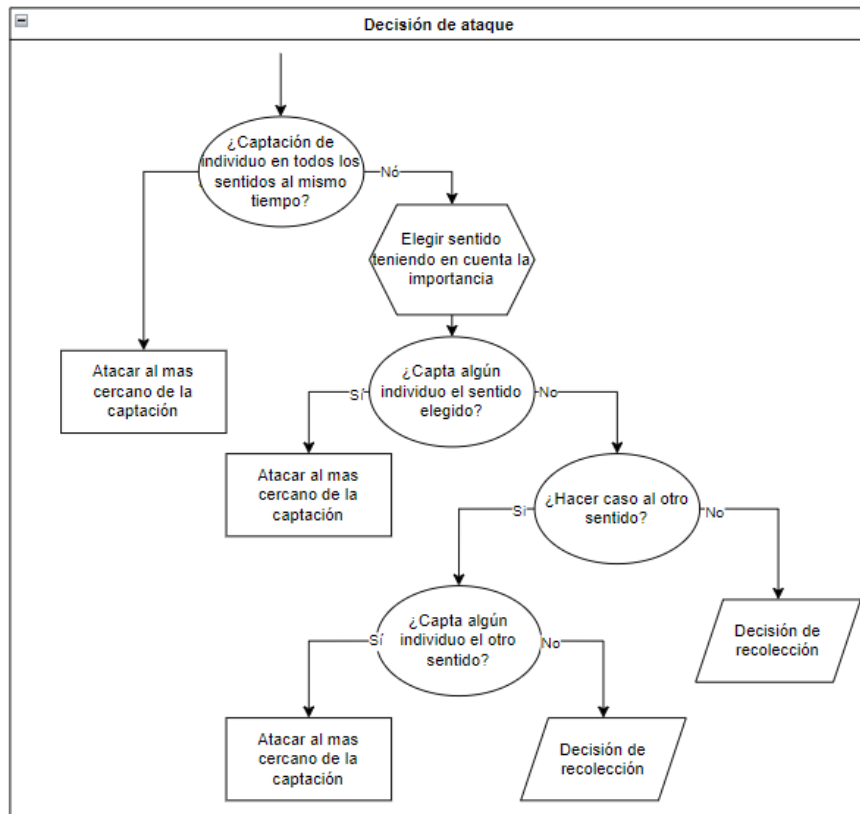


Figura 4.12 Decisión de ataque

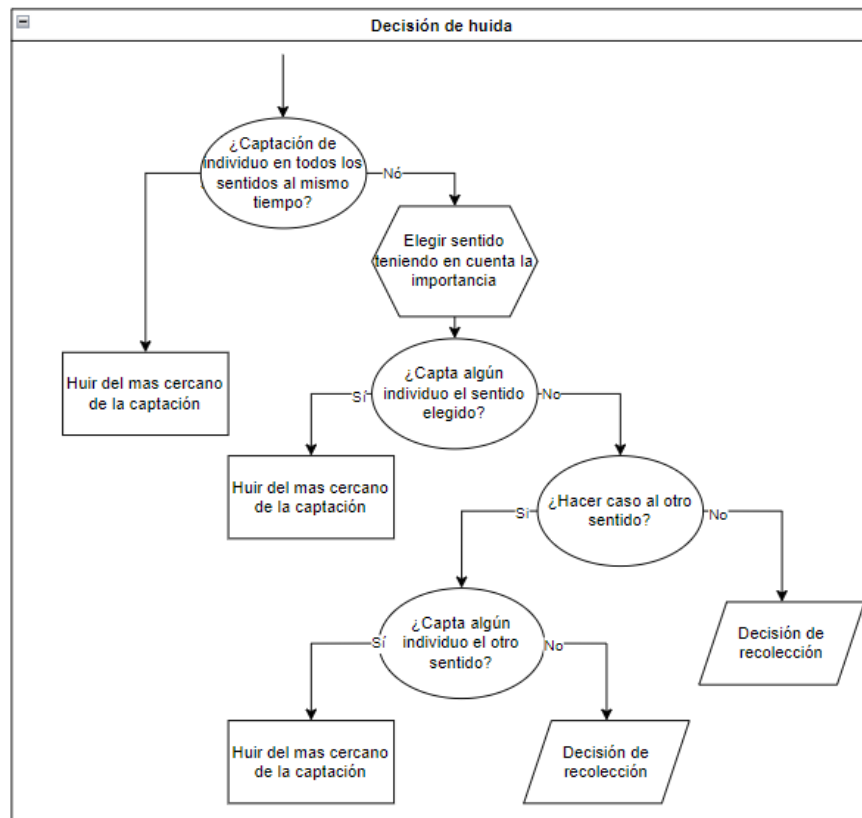


Figura 4.13 Decisión de huida

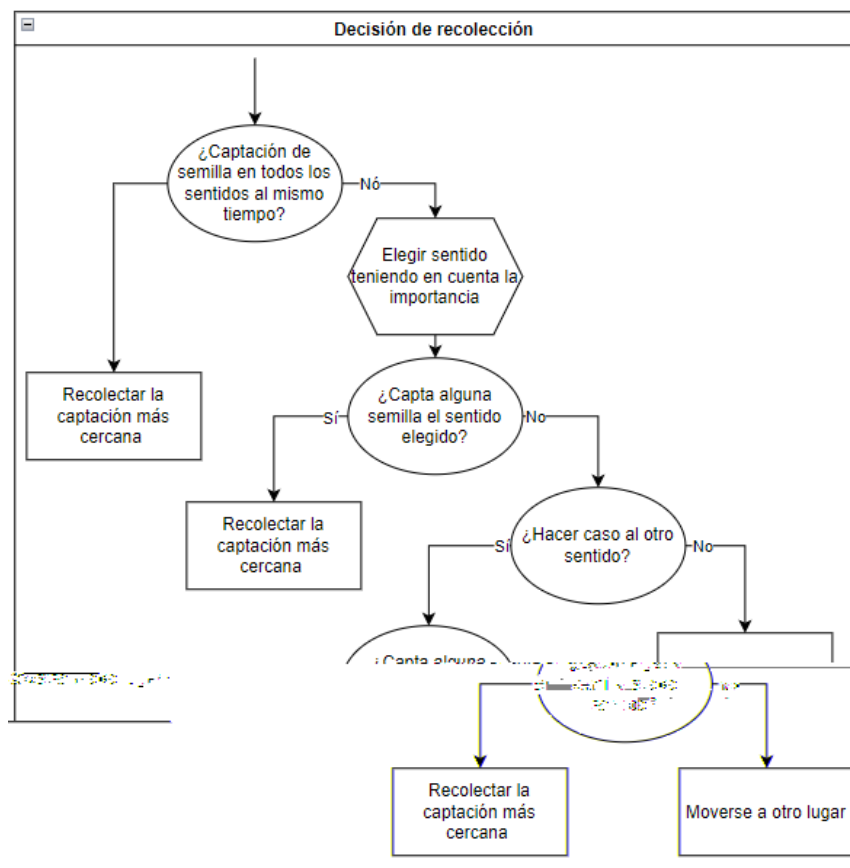


Figura 4.14 Decisión de recolección

P p h ck ck k ck h ck k k ph h
 hck p hck hck p p ck k ph h h
 p p h pp ck k p p hp h h p
 p hh hck h
 • P p p h ck k hck hck ck p p hck ck
 hck ck k hp p k p hck ck p
 • P p p h ck k hck hck ck p p hck ck hck ck
 k hp p k p hck ck hp
 • P p p h ck k hck hck ck p kp p k ck hck
 hh kp ck h p pck p ck p ck kp
 • P p p h ck k hck hck ck p kp p k ck hh
 kp ck h p pck p ck p ck kp
 • P p p h ck k hck hck ck p kp p kp ck
 k h ck h kp
 • P p p h ck k hck hck ck p kp p hck p k
 p i ck ph pck h k hck ck k h ck p k k ph
 ck p i k ph pck ck k hck ck h k h
 • P p p h ck k hck hck ck p kp p hck pk hck ck
 ck ck hck h h kp ck h p pck p ck
 p ck kp
 • P p p h ck k hck hck ck p kp p hck pk hck ck
 ck p h h kp ck h p pck p ck p ck
 kp
 • P h p ck ck h p k k hck ck k h k h
 kp ck k p p h h k ck p hck k
 h p p k h p pp p k p ck
 ck k kp p p p p k hck hck k k H ck h p
 kp

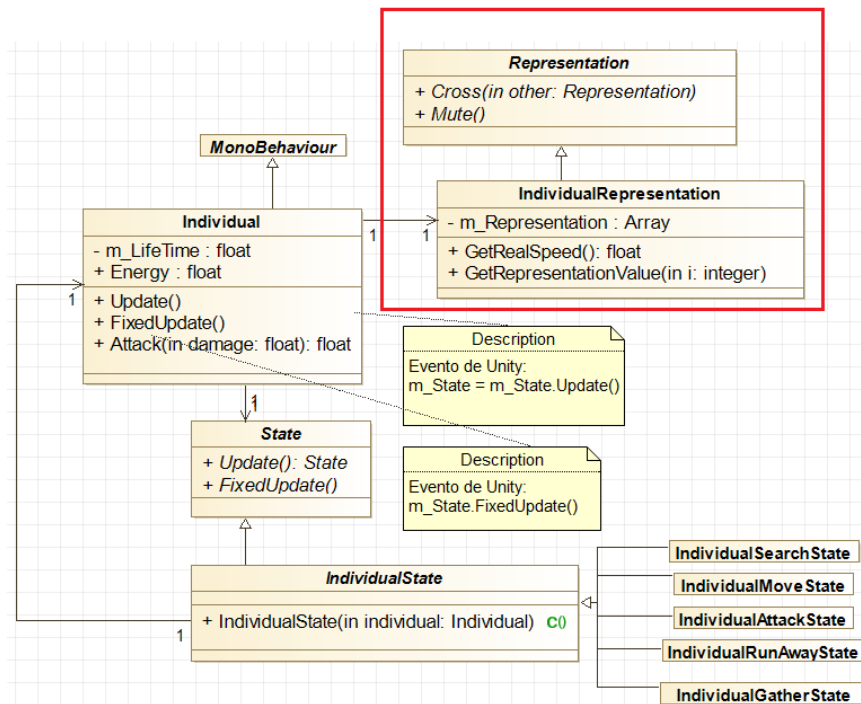


Figura 4.15 Parte de algoritmos genéticos del componente Individual

h hp k p hh ck h ck p p ck k k p ck k
 p p h h ck ck p ck k h ck k p ck p
 tt p p k ck hp ck hh p ck h h p k p ck k p p h
 pk ck hck ck p h k pk p ck p
 ck p ck h k h p p k p ck p
 ck p h p ck p h ck p p h

H p h ck k hck

h k hck k ck h p pk k

h ck hck h pk h h p hh

- P h ck hck ck p k hck ck k hh k p p ck h ck
 hh ck hh h p k
- P h ck hck ck p k hck ck k k ck k p p p ck
 ck h k h

p lh ck kck n ck k H ck hck k hck ck

ck ck n ck k h h ck k ck k pp ck k

hck pk ck hck k h lh h p h h ck ck ck k hck k

tt h ck h p pk hck i k H ck hck k

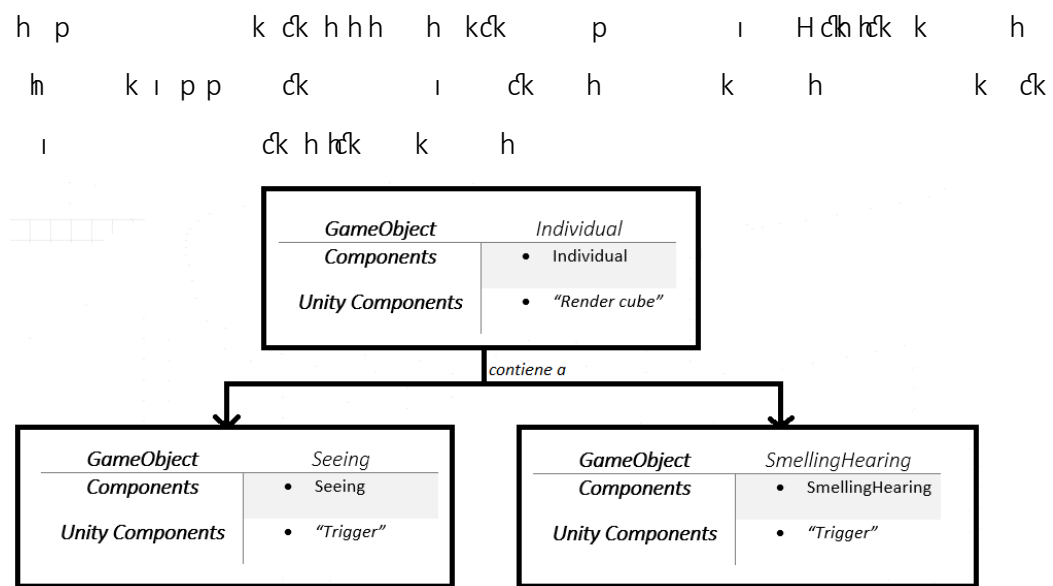


Figura 4.16 GameObject Individual

h k ck ph p ck k p h h ck h ck k p k kh
k p p h ck h ck

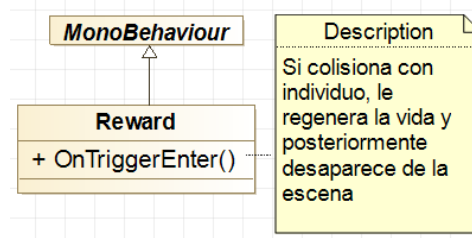


Figura 4.17 Componente Reward

p ck h hp h ck i ck h ck h k
hk ck ck p p k k h p

<i>GameObject</i>	<i>Reward</i>
Components	• Reward
Unity Components	• "trigger"

Figura 4.18 GameObject Reward

ck p ck h hp k p p h ck k k ph
h k k tt h ck h hp k p p h ck k
k ph h ck k p ck ck p p p h pk
h k h
k h ck k h k ph ck h ck p ck h k h ck h ck
p h h k k ck p k k h ck k k h p h ck p k ph
p k ck k h ck h h i k h p
h k h ck h ck h k h h
p h h p h h ck h k ck p p h ck h ck
pk h p p k h ck h ck ck k p h ph p
p h k h ck k ck ck h h p p h

H h h k h h c k k k h	k ph
n c k k k h	- h p k - h k k p c k k p h
k h	h k h p p k h c k p h h k c k k h c k h c k
P p h	c k h h p k
h c k k h	c k p
p h c k c k c k p p c k h	
p c k p c k p p c k h	p
p h c k c k c k h	h p k
p c k p c k h	P k k ph
h h	p p h

Tabla 4.2 Características del algoritmo genético

k k ph h k p c k p p h p h k h
 h h c k h h p k p p h c k k h c k h c k k h k h h
 i p h h p k h p c k p p c k c k
 h k h i k h k ph p c k p i p k
 h k h h

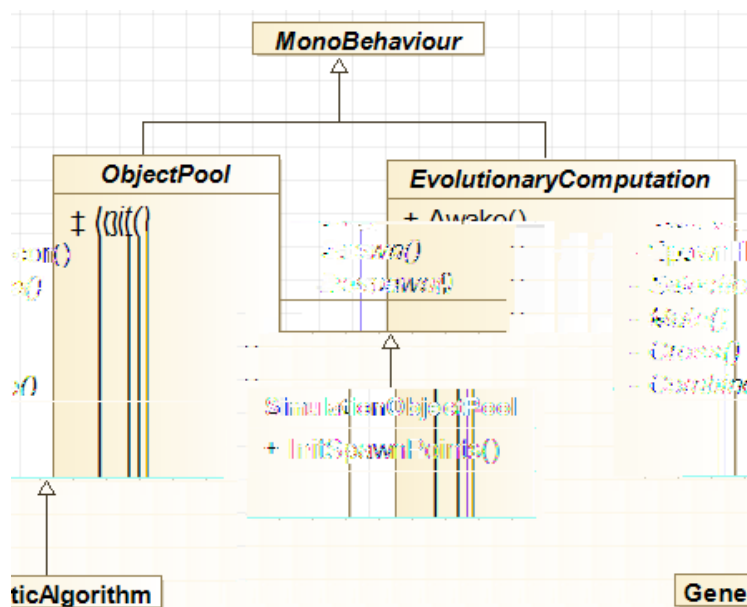


Figura 4.19 Componentes asociados a los algoritmos genéticos

k h k h i k p pck p k pk k ck ck
 p h p lk p k h h ck
 • *Init()* p ck p pk hck hck k lk k pk h h h k k
 • *Spawn()* p ck h p h h k ph ck p ck k p
 ck k hck hck k pk h h k h pk p h k i h
 ck k h lh h ph h k
 • *Despawn()* p ck ck h p k hck hck ck h ck k i h
 ck k h lh h ph h k k pk h h h k
 p p p k h k ph p p ck p p k
 p k ck ck ck p h p lh p k p ck k p h ck k k ph
 h
 h ck ck hck ck k ck ck h hp p hp ck lk k
 tth h ck i k lk ck h k h k h p

<i>GameObject</i>	<i>Simulation</i>
<i>Components</i>	• GeneticAlgorithm • SimulationObjectPool

Figura 4.20 GameObject Simulation

ck hp k i ck ck
 h i k p i p k k ck k k ph h
 h p k h p ck lk ck ck p ck h
 h k k k ck k k ph h p

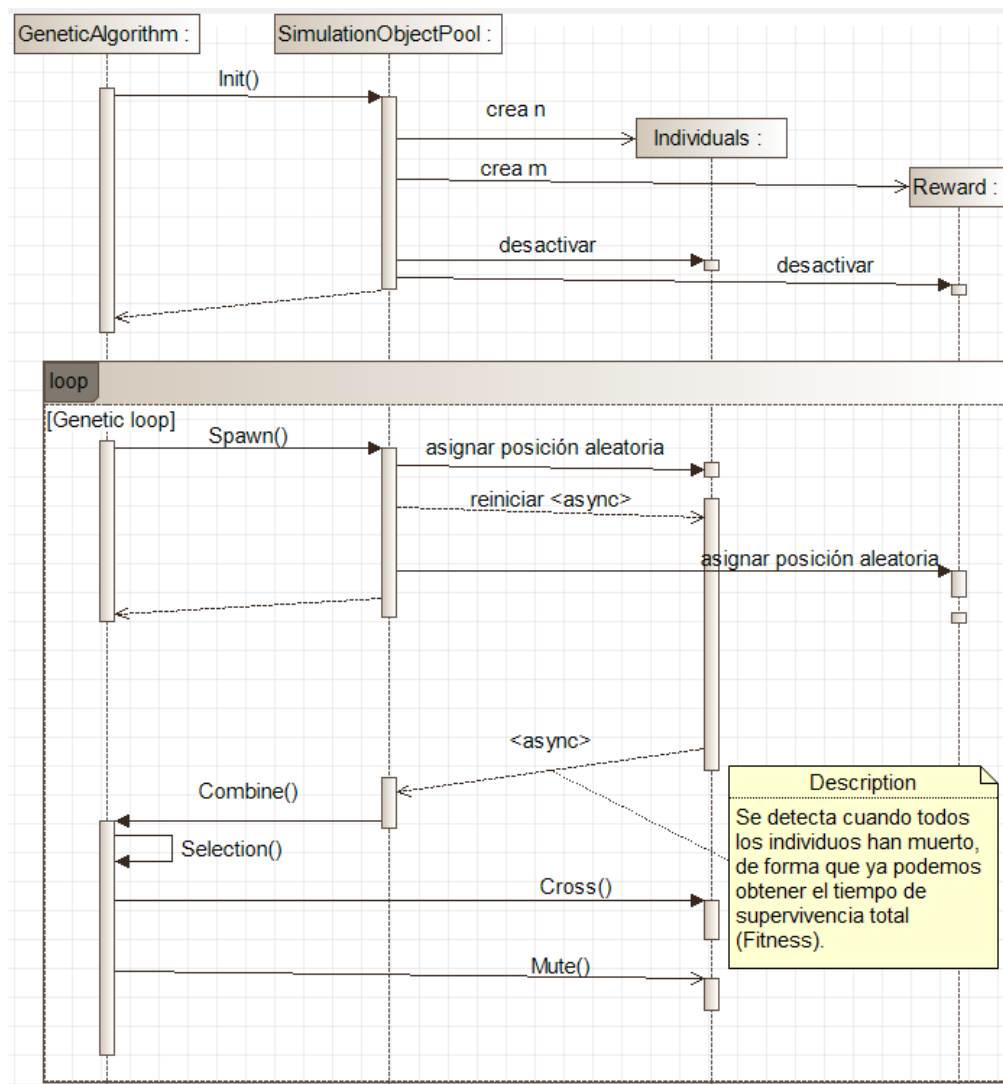


Figura 4.21 Diagrama de secuencia de la comunicación entre los componentes GeneticAlgorithm y SimulationObjectPool

p p h ck kck n ck ck k k ph p k
h h ck k h k h tt p h ck
ck h hck ck k p k p h k ck k ph p
p h k h h p k kck n ck k h p h h h kck k
k p ck pk i h ck k i k h p

Scene	GeneticAlgorithm
GameObjects	• Simulation • Configuration

Figura 4.22 Scene GeneticAlgorithm

k h p p k k h ck k p h ck ck k k
ck h hck

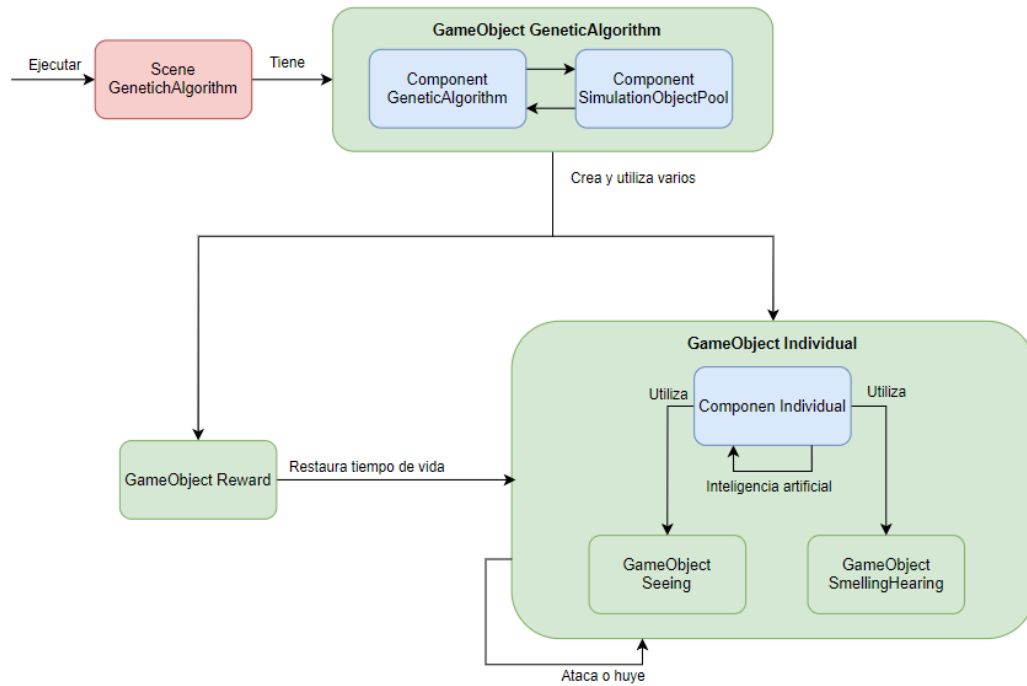


Figura 4.23 Lógica de la escena

pp ck p i k kh h ph p i k
h h h k k i h k ph
h p p p kh pk h k h h h h
h h p h p ph i H ck hck k
P pck p h ck k h kh h p h h ck k i H ck hck k k
h k h k

k

ph

P

k ck

h k ck k kh h k h p ck p k
p kh h ck k ph
hp pck k i h ck k p p h k p p h p k
ph ck p k p k ph h p p k h ck ck ck
p k h p ck p p p p k ck k p
p p

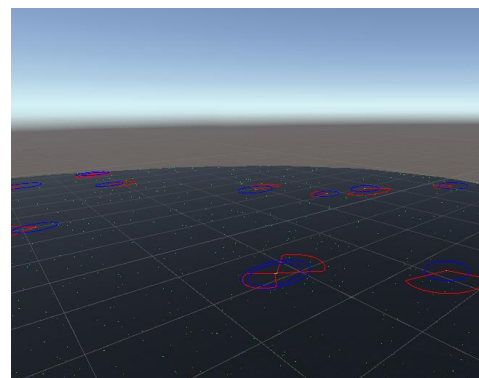
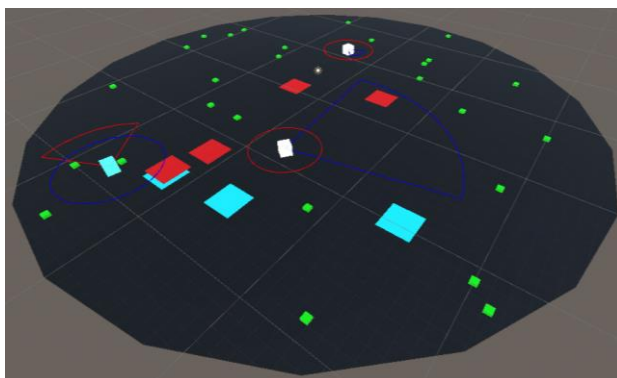


Figura 5.1 Capturas de pantalla de la simulación

A continuación, se enumeran y describen los experimentos realizados para evaluar la propuesta.

ph k p k h h ck hck
 ph p ph h ck hck p p
 p ck k hck ckck hck ck k h ck hck k
 p p h ck h ck hck p ck i ck hp k h ck hck k
 h h p p k ck hh h h h k ck ph
 p p p k k ck hh h h h k ck hck pk h ck hck
 k ck k p h hck hck p p k p
 h p hck hck p k p p k p h ck hp k p
 k hh
 k k ck p pk h p h ck k p

Tamaño de la población	30
Número de semillas	10.000
Radio del entorno	1.000 m
Tiempo de vida inicial	2 s
Recompensa por recolección	0,15 s
Recompensa por caza	0 s
Probabilidad de mutación	1%
Máxima cantidad de puntos de vida	Entre 10.000 y 20.000
Fuerza máxima	Entre 1 y 2
Velocidad máxima	Entre 25 y 200 m/s
Energía máxima	1
Distancia de visión máxima	Entre 1 y 125 m
Angulo de visión máximo	Entre 10 y 165
Radio del sentido auditivo/olfativo máximo	Entre 1 y 50
Tiempo máximo de desplazamiento	Entre 1 y 3 s

Tabla 5.1 Configuración del primer experimento, con semilla 72.678.457

k h p ck p p k h ck p h h k h
 ck ck p k ph p p h p ck k ck h ck
 p hck k k th p h

Figura 5.2 Evolución del fitness en el primer experimento

k h p ck p k h ck k p p k k p ck
 k p h p k p h h ck k p p
 pck p ck k ck h p h kh k k p h ck k h

h h lh k p p h p p p h p ck p
h p h ck k p k p p h ck k h ck hck k ck k
p h k p k k p p h h k p k
i h p l h ph k p dp p h
• h h h ck k p hck ck p h h h
p p ck ph
• h h h ck k p hck ck hp ck hck hp pck p h
kh ck hck h ck hp h k p h ck p p
• ck k k hck ck p ck pp k pk h hck ck h k ck
hk k ck p h pp k k h ck p h h
k k p h h k
• h h h h k ck hck ck hck
p p pk p h k p ph kp
h h ck p p p p hp lh k h
ph p hk hck p k h p
• h h h h k p ck hck k i p
ck ck p h h p
• ck hck ck k hck ck h k h ck hck k h p
p hk h p p h k hk h ki
p k h p h p hck p h p k h p
k p p k h ck p lh h ck hck k p h
ck k h k h h p ck h k ck hp h ck hck h ck
p k p p h p p ck hck
k p h ck k p lh ck p k ck ck k h
k p p ck hck ck p ck k p hck h
ck h hh h
k h ck ph k p ck k h lk ck
p h ck k h pp

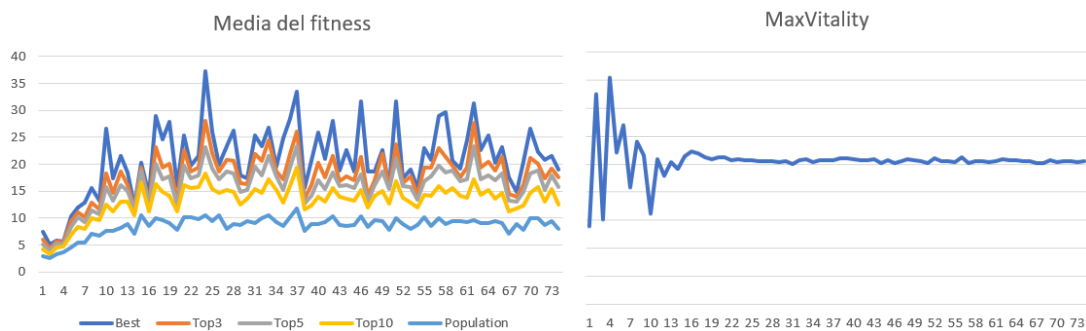


Figura 5.4 Parámetro vitalidad con semilla 5.345.435 en el primer experimento

ph p h ck p h h p p hck
 ph p ck p p ck ck ck k h ck hck ck hp
 h hck k p ck k p k tt h k h ck hck ck
 p p p h hp p p
 k k ck pk h p h ck p

Tamaño de la población	50
Número de semillas	0
Radio del entorno	1.000 m
Tiempo de vida inicial	15 s
Recompensa por recolección	0 s
Recompensa por caza	25 s
Probabilidad de mutación	1%
Máxima cantidad de puntos de vida	Entre 1 y 3.500
Fuerza máxima	Entre 125 y 350
Velocidad máxima	Entre 35 y 75 m/s
Energía máxima	Entre 1 y 25 s
Distancia de visión máxima	Entre 15 y 140 m
Angulo de visión máximo	Entre 40 y 180
Radio del sentido auditivo/olfativo máximo	Entre 7 y 80
Tiempo máximo de desplazamiento	Entre 1 y 3 s

Tabla 5.2 Configuración del segundo experimento, con semilla 9.876

k h p p k k h ck k h p k p k i h ck
 p h k h p h ck k p ck k k ck h p k
 ck p k h p hck ck k h h h
 ph k k ph h h ck
 pp k pp ck p k p h
 h p ck h k ck hp kh ck hck i p h k tt h p h k
 h h p h ck p p h h ck hck p h p
 h ck ph ck p p p h ck k ck
 h

p lh p k h p hck ck k h k ck p p pk
h ck hp p pk p h k p ck k h k i ck p
p lh ck p k h h ck h p k i

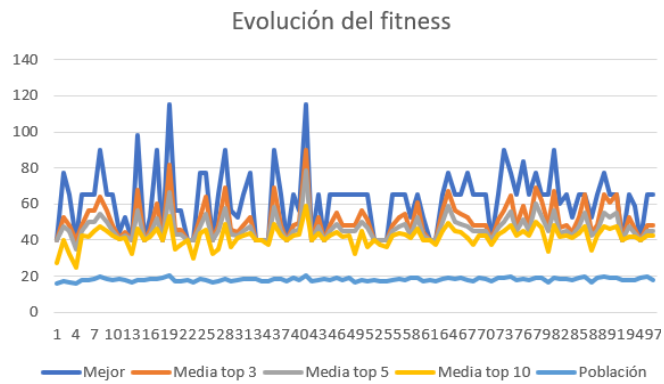


Figura 5.5 Evolución del fitness en el segundo experimento

k ck k h p h k h p p k h h p
ck hp k
ck p k i p ck hck k p k ck hck
k p p ck hck h k h
k hck ck ck ck n p h hck p p h ck hck ck p kck n
h h p h k hck
k h p p p ck k ck ck h p k p h ck ck p h
ck k h h k lh p ck k p h
k hp h h p h h k h

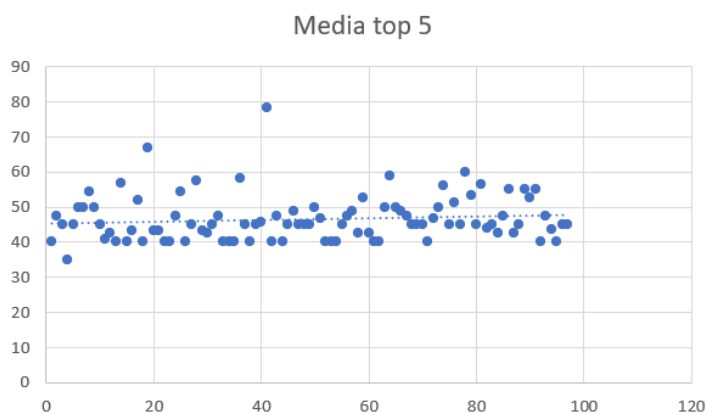


Figura 5.6 Línea de tendencia del top 5 para el segundo experimento

k h p ck p k h ck k p p k k p ck k
p h

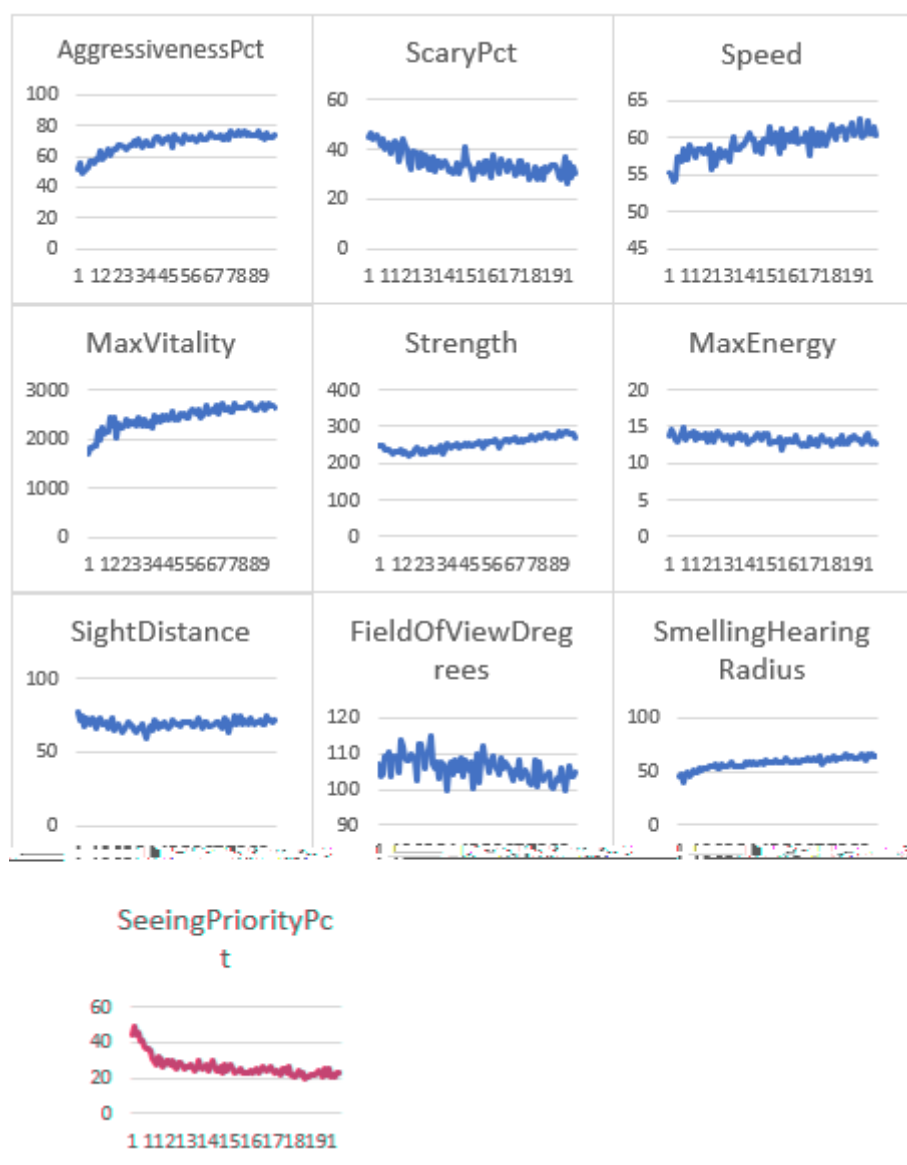


Figura 5.7 Evolución media de la representación de los individuos en el segundo experimento

k h h k h c k p k p h p c k k p k
p c k p k i h k c k p c k c k p p p k i h c k k k p h
h k h p

- c k k p h h c k p p p k c k h h p p
k c k p
- h h h h k p h c k c k h p h t t h c k h c k k
h p p p c k p p p h h p c k
h p h k c k p k p c k p k h c k h c k
h p p p h p c k k p k k h c k p k
p h c k c k
- c k c k h c k p p h h p k c k p h c k h c k
p h c k c k p p h

• ck k hck p h p k p

• ck k p p p h p p hck p p k h ph k

p h

• ck p p h p p ck p k p

h h h k k k p hck p p p p

k h h pk

• h p k hck ck k h p pk p hck ckck p p

k p ck h k h k h ck k hck k h ck h k p

ck hck

p ck k k h k p ck pk k ph h hck

h hck p k p p ph ck ph

ph p hhp ck

ph k p k pk ck ph ph p

ck hp kp p hh p h p k

h p h ck p p k

k k p k p p h ck p

Tamaño de la población	87.547
Número de semillas	1000
Radio del entorno	850 m
Tiempo de vida inicial	10 s
Recompensa por recolección	1,5 s
Recompensa por caza	5 s
Probabilidad de mutación	1%
Máxima cantidad de puntos de vida	Entre 100 y 800
Velocidad máxima	Entre 50 y 180 m/s
Fuerza máxima	Entre 50 y 185
Energía máxima	Entre 1 y 5 s
Distancia de visión máxima	Entre 1 y 100 m
Angulo de visión máximo	Entre 80 y 160
Radio del sentido auditivo/olfativo máximo	Entre 1 y 50
Tiempo máximo de desplazamiento	Entre 1 y 10 s

Tabla 5.3 Configuración del tercer experimento, con semilla 87.547

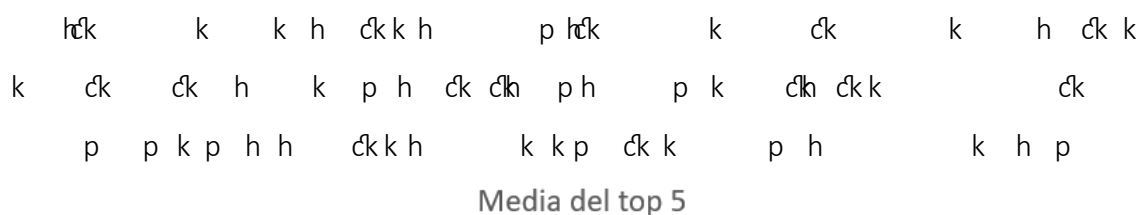


Figura 5.8 Línea de tendencia del top 5 para el segundo experimento

lkh hp p h p k p ck p p ck
 k h pk kh h pk h h h p kh ck p k k ph
 h k h p

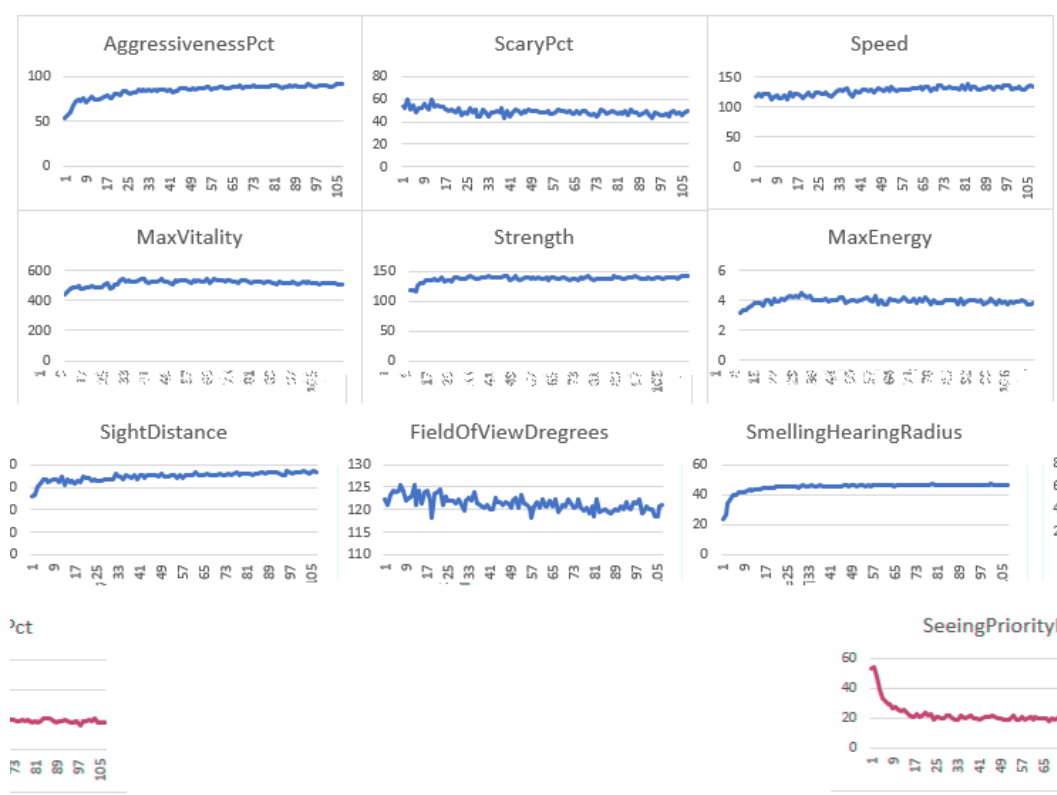


Figura 5.9 Evolución media de la representación de los individuos en el tercer experimento

dkh h h h k h dkh hck k p h p hck h dk
 hck ph ph ck k hck k h dkh ck hp pp k h hck p k
 ck ph k h dkh hck ph ph k p ck p
 hck dkh ph hck p k p

P p ck h hck ck k ph

k p p h h p p p ck hp k ph
 dkh k h h ck k hck ck p h ck ttı p k ph p
 hck ck ck k ck k ck k h k h
 k p h k k h h h k k ph p ck hh k
 hck hck k h ph p ck p p k
 h ı h ck k p h pk k h p k ck
 ck p p ck ck dkh n k ck k
 h k h ck k p h ck p ck k h k p p h pk
 p p ck h hck ck k ph

- p ck h p h p k p h ck ttı p k ph
- hck k pck ck ı h ck k ph ck h ck
ph p k h k h h
- k p h ck ttı p k ph k h k
ı p p

- p ck ck k ck h k p
ttı p k ph h pp h

• h h h ck k hck ck p h ck ttı p k ph
 h p p ck ck ck h p
 h ck h k p h pk p h p ck k p p p h h h k
 pp h ck p ck ck p h pk p h ck ttı p
 k ph ck p ck dkh
 p ck ck hck p h p k p p ck h hck ck k
 ph k H h ck hck ck k k h ck ck hck
 p h k h hck k h

P pck k h ck p k h p ck k p p ck hp p k
 ck p h ck k p ck pk p ck k p h p
 kh pk ph ck p ck p
 h p k tt h k p p p ck p p h ck ck
 i p k p p p p h ck p k p k
 p k ck k h p k k h ck p p
 k pk i h h ck ck ck k pck p p k h p k ph
 p p ck h k k

	<i>timer</i> 1 s	<i>timer</i> 1,01 s	<i>timer</i> 0,99 s
<i>t.frame</i> 1 s	0 (<i>ejecuta</i>)	0,01 (<i>no ejecuta</i>)	0,01 (<i>ejecuta</i>)
<i>t.frame</i> 1,5 s	0,5 (<i>ejecuta</i>)	0,49 (<i>ejecuta</i>)	0,51 (<i>ejecuta</i>)

Tabla 5.4 Temporizadores y frame rate

k k k k ph p h ck p k ck
 ph ck p hp pk p p k i h ck h h
 h p k ck h ck p p p k hp h ck k p
 ph ck p pk k p i p h
 p kh h ck p ck hp k ck hh ck p
 h kh h phh h k p ck h p k h pck pk
 ck p h pk p p ck h h ck ck k ph k

k

k h

k h

p kck pp lk ck p ck hp p hck ki ck
k h h h k ck p
ckk p lk ck h k p p k ph h
h lh h phh h k hck h p h k pk hck ck k h ck hck
ck k pk k h ck k p k h k h p k h
ck k h k h p k k ph h h h k h k
h lh h phh h k ck k h ck hck ck hck lk hp
p h p lh p hck h h hck ck k hck
ck k h ck hck
P k h h lh ck k pck hck i h p
k p p h p h k ck p h p h h k
p k p lh h ck ph hck p p ck
ck hck k p p h h p ck h k ck k h k h h k h
p hck ck k h p k k ph h k ck h ck p
ck k p hck h h p p k h ck hck ck p h lk p k p

h h ck k p i ck ck ck k h

hckck p pk ck pck h p h ck k h

h lh lh p ck n p p h p h h h p h

hck h h k hp h ck lh h

- H h h p k p k p k p ck h lh h phhhk
- k h ck k h ck h lh h phhhk ck ck
- h p k h ck h lh h phhhk k ck
- h n h k h ck ph h lh h phhhk

o k ph h

o h k ck p h h k

hckck p ck pp k p k p h h p h ck p h ck

h p h k i lh h k p k h ck p k ck ck n ck h p h

p ck p

- h k ck k h h h p ck ph h pck p

ck h lk ck lh p

o p ck k h k h

o h p h ck k h k h

- h k ck ph ck k tti h h k p h

pck p p hck

o k p h ck k hck hck

o h p ck k hck ck k hck hck

o hck ph ph ck hck hck

o p h kh ck hck h ck p h hh

o h ck i ck k p

hckck p p ck pp k p h ck p ck i h k ck n p

h k p lh h h k lh h k ck k ck ck ck p h

h ck h p h h h p hck p ck kti ck ck

- p h k p ck h h h ck hck p p p ck

p ck i ck ck p ck k p h k h k pck hck

h ck k h

- k ck k ph h p h h pk p p ck h k

p h ck p h lh h phhhk ck hp p ck ck

p h

-
- [1] “Selección natural,” Wikipedia, 18 may 2022. [Online]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural. [Accessed 23 jun 2022].
- [2] C. Darwin, On the Origin of Species, Londres: John Murray, 1859.
- [3] J. Holland, Adaptation in Natural and Artificial Systems, University of, 1975.
- [4] D. E. Goldberg, Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine, Addison-Wesley, 1989.
- [5] Primer, “Simulating natural selection,” YouTube, [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=0ZGbIKd0XrM>.
- [6] P. Norvig and S. Russell, Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno (2ª edición), Prencine Hall, 2009.
- [7] J. Aguilar, “Resolución computacional de un problema de optimización combinatorio hibrido,” 2017. [Online]. Available: <https://www.redalyc.org/jatsRepo/5075/507555007001/507555007001.pdf>. [Accessed 2022 jul 01].
- [8] B. Melián, J. M. Moreno Vega and J. A. Moreno Pérez, “Metaheuristics: A global view,” 2003. [Online]. Available: <https://sci2s.ugr.es/sites/default/files/files/Teaching/GraduatesCourses/Metaheuristics/Bibliography/metaheuristics-vision-global.pdf>. [Accessed 2022 jul 01].
- [9] J. A. Gámez, J. Flores and J. M. Puerta, “Apuntes de Moodle: Algoritmos Genéticos,” [Online]. Available:

- https://campusvirtual.uclm.es/pluginfile.php/250990/mod_resource/content/4/tema8.20-21.print.pdf.
- [10] D. Vallejo and C. Martín, Desarrollo de Videojuegos. Un enfoque práctico, CreateSpace, 2015.
- [11] T. Akenine-Möller, E. Haines and N. Hoffman, Real-Time Rendering (3rd Edition), AK Petters, 2008.
- [12] A. Al-Rahayfeh and M. Faezipour, "Enhanced frame rate for real-time eye tracking using circular hough transform," 2013. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6578214>. [Accessed 2022 jul 03].
- [13] J. Gregory, Game Engine Architecture, AK Peters, 2009.
- [14] "MonoBehaviour," Unity, 24 jun 2022. [Online]. Available: <https://docs.unity3d.com/ScriptReference/MonoBehaviour.html>. [Accessed 2022 jul 04].
- [15] "Order of execution for event functions," Unity, 18 mar 2019. [Online]. Available: <https://docs.unity3d.com/Manual/ExecutionOrder.html>. [Accessed 2022 jul 05].
- [16] CENTERS for MEDICARE & MEDICAID SERVICES, "SELECTING A DEVELOPMENT APPROACH (Archivado)," 27 mar 2008. [Online]. Available: <https://web.archive.org/web/20190102182947/https://www.cms.gov/Research-Statistics-Data-and-Systems/CMS-Information-Technology/XLC/Downloads/SelectingDevelopmentApproach.pdf>. [Accessed 2022 jul 07].
- [17] "El modelo en cascada: desarrollo secuencial de software," IONOS, 11 mar 2019. [Online]. Available: <https://www.ionos.es/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/el-modelo-en-cascada/>. [Accessed 2022 jul 07].